

系统建模与仿真课程笔记

姓名

2026 年 6 月 29 日

目录

1	绪论与课程介绍	2
1.1	课程信息速览	2
1.2	课程背景与动机	2
1.3	核心示例：水位控制系统（数据驱动建模）	3
1.3.1	问题描述	3
1.3.2	ODE 的求解：解析解	3
1.3.3	施加控制：带控制输入的 ODE 模型	3
1.3.4	控制律设计（Closed-Loop Control）	4
1.3.5	闭环解析解及收敛性验证	4
1.3.6	系统框图（Block Diagram）	5
1.3.7	本例的关键结论	6
1.4	扩展示例：差速驱动小车运动学建模（机理建模）	6
1.4.1	三种常见小车底盘	6
1.4.2	差速驱动小车运动学模型	6
1.5	机理建模示例：守恒定律（Conservation Laws）	8
1.5.1	力学示例：受阻尼落体（从 $F = ma$ 出发）	8
1.5.2	电气示例：RLC 电路（能量守恒/基尔霍夫电压定律）	8
1.5.3	化工/水池示例：质量守恒（Tank）	8
1.5.4	强化学习（Reinforcement Learning, RL）简例	8
1.6	复习提纲	9
2	对变化进行建模	10
2.1	建模总思路	10
2.2	差分方程基础	10
2.2.1	核心思想	10
2.2.2	三类一阶差分模型	10
2.3	动力系统的解法	10
2.3.1	猜测法	10
2.3.2	$a_{n+1} = ra_n$ 的解与长期行为	11

2.3.3	$a_{n+1} = ra_n + b$ 的解与平衡点	11
2.3.4	非线性方程组	11
2.4	差分方程组	11
2.4.1	线性方程组	11
2.4.2	非线性方程组 (竞争模型)	12
2.5	SIR 传染病模型	12
2.5.1	模型框架	12
2.5.2	差分方程组	12
2.5.3	疫情爆发条件与基本再生数	12
2.5.4	参数估计 (最小二乘法)	13
2.6	复习提纲	13
3	建模过程、比例性与几何相似性	14
3.1	模型的构建	14
3.2	用比例关系建模	15
3.3	利用几何相似性建模	15
3.4	复习提纲	15
4	模型拟合	16
4.1	用图形为数据拟合模型	16
4.2	模型拟合的解析方法	16
4.2.1	切比雪夫近似准则 (Chebyshev Approximation):	16
4.2.2	极小化绝对偏差之和 (Minimizing the Sum of Absolute Deviations)	17
4.2.3	最小二乘法 (Least Squares Algorithm)	17
4.3	谈谈准则: 拟合准则的比较与关系	18
4.4	高维 (多变量) 函数的拟合	19
4.5	复习提纲	20
5	实验建模	21
5.1	从拟合过渡到插值	21
5.2	高阶一项多项式插值 (one-term polynomial)	21
5.3	高阶多项式的实际问题	22
5.4	拉格朗日插值多项式	22
5.5	三次样条插值 (cubic spline interpolation)	22
5.6	复习提纲	25
6	仿真建模: 蒙特卡罗方法	26
6.1	蒙特卡罗模拟	26
6.2	随机数的生成方法	26
6.3	结果解释与验证	27
6.4	复习提纲	27

7 离散概率模型	28
7.1 马尔科夫链	28
7.2 部件和系统可靠性建模	28
7.3 线性回归	28
7.3.1 几个统计公式	28
7.3.2 $SST = SSE + SSR$ 的简易证明	29
7.3.3 非线性回归	29
7.4 复习提纲	29
8 离散模型的优化（线性规划）	30
8.1 优化建模概述	30
8.2 线性规划：几何解法	31
8.3 线性规划：代数解法	32
8.4 线性规划：单纯形法	33
8.5 灵敏度分析	37
8.6 复习提纲	38
9 用微分方程建模	39
9.1 人口增长问题	39
9.1.1 微分方程建模概述	39
9.1.2 马尔萨斯人口增长模型	39
9.1.3 逻辑斯蒂模型	40
9.1.4 两种模型的对比	42
9.1.5 逻辑斯蒂模型的推广	42
9.2 常微分方程预备知识	42
9.2.1 解析解与数值解基础	43
9.2.2 典型案例：弹簧-质量-阻尼系统	43
9.3 药物浓度问题	44
9.4 复习提纲	44
10 用微分方程组建模	45
10.1 基本概念：自治系统、相平面与平衡点	45
10.2 例一：线性螺旋收敛系统	46
10.3 例二：竞争型种群模型	47
10.4 例三：捕食者-猎物模型	49
10.5 捕捞干预与模型修正	51
10.6 例四：极坐标与极限环	51
10.7 例 5：Lanchester 军备竞赛模型	53
10.8 微分方程的欧拉方法	53
10.9 复习提纲	54

11 连续模型的优化	55
11.1 梯度法与梯度估计	55
11.2 动态系统的稳态优化	56
11.3 多变量函数的优化方法	56
11.3.1 不带约束条件的连续优化	56
11.3.2 带有等式约束的连续优化	58
11.3.3 带有等式和不等式约束的连续优化	59
11.4 复习提纲	61
12 模型预测控制	62
12.1 MPC 能解决什么问题?	62
12.2 为什么需要 MPC? MPC 与 PID 的对比	62
12.3 什么是 MPC? 数学原理与机制	63
12.4 滚动时域控制	64
12.5 MPC 完整工作流程	65
12.6 MPC 的三要素与关键参数	65
12.7 应用领域	65
12.8 复习提纲	66
13 系统辨识: 从输入输出数据建立动态模型	67
13.1 为什么可以只看输入与输出?	67
13.2 辨识的两个核心问题: 结构与参数	67
13.3 白盒、灰盒与黑盒	68
13.4 离线系统辨识的闭环工作流	68
13.5 系统辨识与曲线拟合的本质区别	69
13.6 离线辨识、在线辨识与自适应控制	69

课程总览

课程结构

本课程共 16 讲，涵盖系统建模与仿真的基础理论、方法与应用案例。核心内容分为两部分：**建模（Modeling）**——建立物理系统的数学模型；**仿真（Simulation）**——利用计算机对数学模型进行求解与可视化。

1 绪论与课程介绍

本讲主线

本讲从控制工程的需求出发，说明为什么必须建立模型，并用水位控制、差速驱动小车和守恒定律示例串联以下主线：

现实系统 → 建立数学模型 → 分析与仿真 → 设计控制或作出预测

1.1 课程信息速览

课程信息

- **教材：***A First Course in Mathematical Modeling*（第 5 版），Giordano / Dunn / Horton 著，可在 Z-Library 下载。
- **讲师：**朱阳，邮箱 zhuyang88@zju.edu.cn，玉泉校区 9 号楼 328 室。
- **成绩：**平时（课堂表现 + 随堂测试）占 40%，期末考试占 60%；测试通过”学在浙大”提交，当堂完成系数更高。

1.2 课程背景与动机

本课程由控制科学与工程学院开设，核心问题是：**为什么控制专业需要建模？**

建模的重要性

控制的本质是设计**控制器（Controller）**，对被控系统（**Physical System to be Controlled**）施加**控制律（Control Law）**，使系统达到期望目标。

关键结论：模型越精准，控制效果越好；模型不准确，再高级的控制方法也无济于事。

类比：医生需要先准确诊断（建模），才能对症下药（控制）；若误诊，再好的药也无效。

被控物理系统的常见类型包括：

- 机械系统（Mechanical Plants）
- 电气/电子系统（Electrical/Electronic Plants）
- 化工/工业系统（Chemical Engineering & Industrial）

- 生物系统 (Biological Systems)
- 经济系统 (Economics)

1.3 核心示例：水位控制系统（数据驱动建模）

1.3.1 问题描述

考虑一个水坝模型：上游（高水位）与下游（低水位）之间有一个闸门。设 $x(t)$ 为上游水位 (water level)，在闸门关闭、上游持续降雨的情况下，水位随时间不断上涨，其动态行为满足如下常微分方程 (ODE)：

无控制时的动力学模型 (ODE)

$$\dot{x}(t) = a x(t), \quad a > 0$$

这是一个线性时不变常微分方程，描述了一类动力系统 (Dynamical Systems)。

初始条件 (Initial Condition): $x(t_0) = x_0$

1.3.2 ODE 的求解：解析解

ODE 的求解方法分为两类：

$$\text{Solution} \begin{cases} \text{解析解 (Analytical Solution)} \\ \text{数值解 (Numerical Solution, 如欧拉方法)} \end{cases}$$

对上述方程，用分离变量法求解：

$$\begin{aligned} \frac{dx}{dt} &= ax \\ \int_{x_0}^x \frac{ds}{s} &= a \int_{t_0}^t d\omega \\ \ln x - \ln x_0 &= a(t - t_0) \\ \frac{x}{x_0} &= e^{a(t-t_0)} \end{aligned}$$

解析解结果

$$x(t) = x_0 e^{a(t-t_0)}$$

当 $a > 0$ 时，水位呈指数增长，这显然是我们不希望看到的，需要施加控制作用。

1.3.3 施加控制：带控制输入的 ODE 模型

打开闸门后，引入控制输入 $u(t)$ （代表阀门开合程度），系统方程变为：

含控制输入的动力学模型

$$\dot{x}(t) = a x(t) + b u(t), \quad a > 0, b \neq 0$$

初始条件: $x(t_0) = x_0$

其中 a 、 b 为系统参数 (Plant Parameters), 需通过建模确定。

1.3.4 控制律设计 (Closed-Loop Control)

控制目标: 设计 $u(t)$, 使水位 $x(t)$ 收敛到期望水位 x_r (Reference)。

设计以下控制律 (Control Law):

$$u(t) = \frac{1}{b} (-a x(t) - k x(t) + k x_r), \quad k > 0$$

其中, 第一项 $-a x(t)$ 用于抵消系统固有的动态 $a x(t)$; 第二项 $-k x(t)$ 提供负反馈, 使系统稳定; 第三项 $k x_r$ 是前馈项, 引入期望水位。

代入系统方程, 得闭环系统 (Closed-Loop System):

$$\begin{aligned} \dot{x}(t) &= a x + b \cdot \frac{1}{b} (-a x - k x + k x_r) \\ &= -k x(t) + k x_r \end{aligned}$$

即:

$$\frac{dx}{dt} + k x = k x_r$$

1.3.5 闭环解析解及收敛性验证

对上述一阶非齐次线性 ODE, 用积分因子法 (两边乘以 e^{kt}) 求解:

$$\frac{d}{dt} [x e^{kt}] = k x_r e^{kt}$$

两边从 t_0 到 t 积分, 整理得:

闭环系统解析解

$$x(t) = x_0 e^{-k(t-t_0)} + x_r (1 - e^{-k(t-t_0)})$$

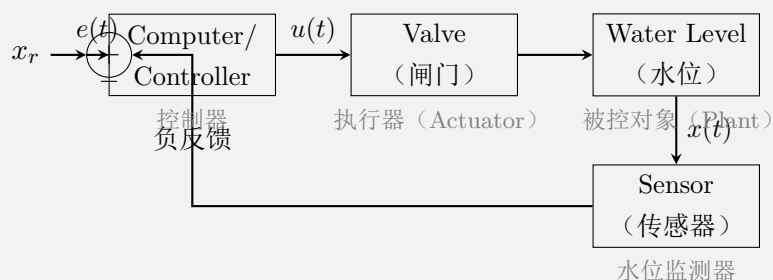
收敛性分析: 当 $t \rightarrow \infty$, 由于 $k > 0$, $e^{-k(t-t_0)} \rightarrow 0$, 故:

$$x(t) \xrightarrow{t \rightarrow \infty} x_r$$

水位成功收敛到期望值 x_r 。参数 k 越大, 收敛越快 (阀门开得越大)。

1.3.6 系统框图 (Block Diagram)

闭环控制系统框图结构



误差信号: $e(t) = x_r - x(t)$, 反馈至控制器形成闭环负反馈。

上层还可附加 **RTO (Real-Time Optimization, 实时优化器)**, 根据调度需求动态生成参考值 x_r 。

拓展思考 (1) ——离散化与作图

我们是如何想到建立线性模型的? 为什么是 $ax + bu$ 的形式?

其实是根据实际数据采样 + 作图得到的。把连续时间序列按固定采样间隔记录, 按表格或序列表示:

时刻 t	t	$t + T$	$t + 2T$	$\dots$
$x(\cdot)$	$x[0]$	$x[1]$	$x[2]$	$\dots$

离散差分可以写成 $x[k+1] - x[k]$ (或归一化为 $(x[k+1] - x[k])/T$)。作图拟合, 看看是什么模型。

拓展思考 (2) ——状态空间与 Hurwitz 矩阵

若把变量写成向量, 可用矩阵形式表示:

$$\dot{x}(t) = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots \\ a_{21} & a_{22} & \\ \vdots & & \ddots \end{bmatrix} x(t) + \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \end{bmatrix} u(t) = Ax(t) + Bu(t)$$

若设计简单反馈 $u(t) = Kx(t)$, 代入得到闭环:

$$\dot{x}(t) = (A + BK)x(t)$$

“Hurwitz 矩阵”的所有特征值实部均为负, 因此系统解随时间衰减到零, 即系统渐近稳定。

1.3.7 本例的关键结论

建模—控制流程总结

1. 建模 (Modeling): 确定系统 ODE 的形式 (如线性叠加 $ax + bu$, 而非 ax/bu);
2. 参数辨识 (System Identification): 确定 ODE 中的参数 a 、 b (Plant Parameters);
3. 控制律设计 (Control Design): 基于模型设计 $u(t)$, 使系统收敛到 x_r ;
4. 仿真验证 (Simulation): 通过求解闭环 ODE, 验证控制效果。

注: 以上扩展至多入口/多容器 (如化工容器: $\dot{x} = ax + b_1u_1 + b_2u_2$) 时, 思路完全一致。

1.4 扩展示例: 差速驱动小车运动学建模 (机理建模)

本节通过小车循迹 (轨迹跟踪) 问题, 展示另一类建模场景。

1.4.1 三种常见小车底盘

1. 阿克曼轮 (Ackermann Wheel): 类似汽车, 前轮转向控制方向, 转弯需走弧线;
2. 麦克纳姆轮 (Mecanum Wheel): 轮缘有 45° 小滚轮, 可横向平移 (“螃蟹走法”);
3. 差速驱动轮 (Differential-Drive Wheel): 前置万向轮, 通过控制左右两轮转速差实现转向, 结构最简单, 最常用。

1.4.2 差速驱动小车运动学模型

问题: 如何控制小车沿预定轨迹行驶, 设计控制输入 (左右轮转速)?

分析: 刻画小车运动状态的变量为位置 (x, y) 和朝向 θ , 即小车的位姿 (Pose)。

建立坐标系:

- 全局坐标系 (Inertial Frame): $\xi_I = (x_I, y_I, \theta_I)^\top$
- 局部坐标系 (Robot Frame): $\xi_R = (x_R, y_R, \theta_R)^\top$

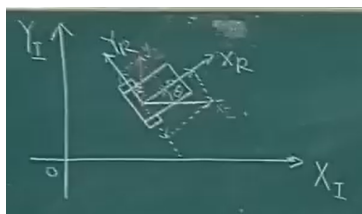


图 1: 坐标图

两坐标系之间通过旋转矩阵 $R(\theta)$ 联系:

$$\dot{\xi}_R = R(\theta) \dot{\xi}_I, \quad R(\theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta & 0 \\ -\sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

设左右轮角速度分别为 $\dot{\varphi}_1$ (左)、 $\dot{\varphi}_2$ (右), 轮半径为 r , 两轮间距 (轮心到车体中心) 为 l , 则车体在局部坐标系下的运动学方程为:

差速驱动小车运动学方程

$$\begin{cases} \dot{x}_R = \frac{1}{2}r\dot{\varphi}_1 + \frac{1}{2}r\dot{\varphi}_2 \\ \dot{y}_R = 0 \\ \dot{\theta} = -\frac{r\dot{\varphi}_1}{2l} + \frac{r\dot{\varphi}_2}{2l} \end{cases}$$

说明: $\dot{y}_R = 0$ 表明差速轮无法侧移; $\dot{\theta}$ 由左右轮速差决定。

系统运动学模型的矩阵形式推导

根据坐标变换关系, 将局部坐标系 (Robot frame) 下的速度变换至全局坐标系 (Inertial frame) 下, 可得:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_I(t) \\ \dot{y}_I(t) \\ \dot{\theta}(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{x}_R(t) \\ \dot{y}_R(t) \\ \dot{\theta}_R(t) \end{bmatrix}$$

代入局部坐标系下具体的运动学模型表达式 (其中横向速度分量为 0):

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_I(t) \\ \dot{y}_I(t) \\ \dot{\theta}(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{r\dot{\varphi}_1(t) + r\dot{\varphi}_2(t)}{2} \\ 0 \\ \frac{-r\dot{\varphi}_1(t) + r\dot{\varphi}_2(t)}{2l} \end{bmatrix}$$

定义状态向量 $\dot{\xi}_I(t) = [\dot{x}_I(t), \dot{y}_I(t), \dot{\theta}(t)]^\top$ 及局部速度函数 f , 即可以简写为如下向量函数形式:

$$\text{即: } \dot{\xi}_I(t) = R^{-1}(\theta(t))\dot{\xi}_R(t) = R^{-1}(\theta(t))f(r, l, \dot{\varphi}_1(t), \dot{\varphi}_2(t))$$

物理直觉:

- 若 $\dot{\varphi}_1 = \dot{\varphi}_2$, 小车直线前进;
- 若 $\dot{\varphi}_1 = -\dot{\varphi}_2$, 小车原地旋转;
- 若 $\dot{\varphi}_1 = 0$, 小车以左轮为圆心旋转。

分析问题的思路:

分析思路

全局的坐标 $\xleftarrow{\text{坐标转换}}$ 小车的局部坐标 $\xleftarrow{\text{运动学方程}}$ 两个车轮的角速度 $\xleftarrow{\text{电机控制}}$ PWM

1.5 机理建模示例：守恒定律（Conservation Laws）

1.5.1 力学示例：受阻尼落体（从 $F = ma$ 出发）

设质量为 m 的物体在重力和与速度成正比的阻力 cv 下运动，沿竖直向下为正方向：

$$m \frac{dv}{dt} = mg - cv$$

整理得：

$$\frac{dv}{dt} = g - \frac{c}{m}v$$

这是一个一阶线性常微分方程。

如果再研究位移 $x(t)$ ，则有 $\dot{x} = v$ ，联立得到二阶 ODE：

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \frac{c}{m} \frac{dx}{dt} - g = 0$$

1.5.2 电气示例：RLC 电路（能量守恒/基尔霍夫电压定律）

对串联 RLC 电路，基尔霍夫电压定律给出：

$$L \frac{di}{dt} + Ri + \frac{1}{C} \int i dt = V(t)$$

对电荷或电流进一步变换，可得到二阶常系数微分方程。

1.5.3 化工/水池示例：质量守恒（Tank）

设水池体积或液位用 $x(t)$ 表示，进水流量为 $q_{in}(t)$ ，出水流量与液位有关（例如 $q_{out} = k\sqrt{x}$ 或线性近似 $q_{out} = rx$ ），质量守恒给出：

$$\frac{dx}{dt} = q_{in}(t) - q_{out}(t)$$

若用线性近似 $q_{out} = rx$ ，则得到一阶线性 ODE： $\dot{x} = q_{in}(t) - rx$ ，可与前节的水位控制示例衔接。

以上示例展示了“守恒（力、能量、质量）→ 写出平衡方程 → 化为微分方程 → 简化或线性化”的典型流程，是机理建模的常用套路。

1.5.4 强化学习（Reinforcement Learning, RL）简例

问题：一个机器人在 3×3 网格中移动，目标是从起点到达终点，途中有不同奖励。状态集合为 $\{s_1, \dots, s_9\}$ ，动作集合为 $\{\text{up, right, down, left, stay}\}$ 。

可以用表格或手绘方格表示状态（课堂常画 3×3 的小方格），并记录各种路径。记回报（reward），例如到达终点得 +1，陷阱得 -1，普通步长为 0。RL 的目标是学习策略 π ，使累计回报最大化。

- **SARSA** (State-Action-Reward-State-Action) : 根据经验样本 (s, a, r, s') 更新 Q 值表 $Q(s, a)$;
- **MDP 模型**: 状态转移概率 $P(s'|s, a)$ 和奖励函数 $R(s, a)$, 通过动态规划求解最优策略。

RL 更侧重从交互数据直接学习策略 (模型可有可无), 而机理建模侧重从物理/守恒定律推导出动力学模型, 二者在工程中可互补。

1.6 复习提纲

1. 会解释建模、仿真和控制器设计之间的关系。
2. 会从水位变化关系建立一阶 ODE, 并利用反馈控制改变闭环稳定性。
3. 会解释闭环框图中参考值、误差、控制器、被控对象和反馈的作用。
4. 会写出差速驱动小车的基本运动学关系。
5. 会用力平衡、基尔霍夫定律和质量守恒建立典型机理模型。
6. 理解机理建模与强化学习的关注点及互补关系。

2 对变化进行建模

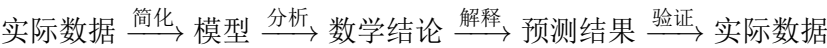
本讲主线

离散动态模型用“下一时刻如何由当前状态产生”描述变化。本讲从一阶差分方程出发，逐步推广到差分方程组和 SIR 模型，并讨论平衡点、长期行为与参数估计。

未来值 = 现在值 + 变化

2.1 建模总思路

建模流程：



比例关系：若 $y = kx$ ($k \neq 0$)，则 $y \propto x$ ，图像过原点。典型例子：弹簧伸长 $e = 0.0163m$ 。

2.2 差分方程基础

2.2.1 核心理念

离散时间建模用差分方程，连续时间建模用微分方程。核心公式：

未来值 = 现在值 + 变化

$\Delta a_n = a_{n+1} - a_n$

基本定义：

- 序列：定义域为非负整数集的函数。
- 动力系统：描述序列各项关系的递推方程。
- 数值解：满足动力系统的一组数值表。

建模通式： $\Delta a_n = a_{n+1} - a_n = f(\text{系统内变量}, \text{外来输入})$ ，目标是确定函数 f 。

2.2.2 三类一阶差分模型

类型	递推式	含义	典型例子
比例型	$a_{n+1} = r a_n$	下一项与当前项成正比	月利 1%: $a_{n+1} = 1.01 a_n$
线性型	$a_{n+1} = r a_n + b$	比例变化 + 固定增减	贷款: $b_{n+1} = 1.01 b_n - 880.87$
非线性型	$a_{n+1} = f(a_n)$	非线性函数关系	受限增长: $p_{n+1} = p_n + k(M - p_n)p_n$

若系统有多个状态量同时变化，则建立差分方程组（如 SIR 模型）。

2.3 动力系统的解法

2.3.1 猜测法

步骤：(1) 观察模式；(2) 猜测解的形式；(3) 代入验证（必须是恒等式）；(4) 接受或拒绝。

2.3.2 $a_{n+1} = ra_n$ 的解与长期行为

定理 1. 对 $r \neq 0$, 动力系统 $a_{n+1} = ra_n$ 的解为

$$a_k = r^k a_0$$

长期行为 (按 r 分类):

r 的取值	长期行为
$r = 0$	常数解, 0 是平衡点
$r = 1$	所有初值都是常数解
$ r < 1$	衰减趋于 0
$ r > 1$	无限增长
$r < 0$	振荡 (正负交替)

2.3.3 $a_{n+1} = ra_n + b$ 的解与平衡点

定理 2. 平衡点 ($r \neq 1$ 时):

$$\bar{a} = \frac{b}{1-r}$$

定理 3. 通解 ($r \neq 1$ 时):

$$a_k = r^k c + \frac{b}{1-r}$$

其中 $c = a_0 - \frac{b}{1-r}$ 。

长期行为 ($b \neq 0$): $|r| < 1$ 时平衡点稳定; $|r| > 1$ 时平衡点不稳定; $r = 1$ 时无平衡点 (直线)。

2.3.4 非线性方程组

典型形式 (Logistic 型): $a_{n+1} = r(1 - a_n)a_n$ 。

随参数 r 增大, 长期行为依次为: 趋于极限 $\rightarrow$ 2-循环 $\rightarrow$ 4-循环 $\rightarrow$ 混沌。参数微小变化可导致行为巨大变化。

2.4 差分方程组

2.4.1 线性方程组

每个状态量按“流入 - 流出”建方程。求平衡点: 令所有 $a_{n+1} = a_n$, 解线性方程组。

例 (汽车租赁公司): 一家汽车租赁公司在奥兰多和坦帕都有分公司, 游客可以在一个城市租车、另一个城市还车。历史数据显示: 奥兰多出租的车 60% 还到奥兰多、40% 还到坦帕; 坦帕出租的车 70% 还到坦帕、30% 还到奥兰多。

令 n 表示营业天数, O_n 、 T_n 分别为第 n 天结束时奥兰多和坦帕的车辆数, 则

动力系统模型:

$$O_{n+1} = 0.6 O_n + 0.3 T_n, \quad T_{n+1} = 0.4 O_n + 0.7 T_n$$

求平衡点: 令 $O_{n+1} = O_n = O$, $T_{n+1} = T_n = T$, 代入得

$$\begin{bmatrix} -0.4 & 0.3 \\ 0.4 & -0.3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} O \\ T \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

解得 $O = \frac{3}{4}T$ 。例如公司共有 7000 辆车, 则平衡点为 $(O, T) = (3000, 4000)$ 。

长期行为: 对四组不同初值 (包括极端情况如一城为 0) 迭代, 均在约一周内趋于平衡点 $(3000, 4000)$, 说明该平衡点是稳定的, 且对初始条件不敏感。

2.4.2 非线性方程组 (竞争模型)

例 (斑点猫头鹰与隼):

$$O_{n+1} = 1.2 O_n - 0.001 O_n H_n, \quad H_{n+1} = 1.3 H_n - 0.002 O_n H_n$$

平衡点 $(O, H) = (0, 0)$ 和 $(150, 200)$ 。 $(150, 200)$ 处对初值极其敏感 (不稳定), 一个种群最终会驱使另一种群灭绝。

2.5 SIR 传染病模型

2.5.1 模型框架

总人数守恒: $S_n + I_n + R_n = N$ 。流动方向: $S \rightarrow I \rightarrow R$ 。

- S_n (Susceptible): 易感者
- I_n (Infected): 感染者
- R_n (Removed): 移除者

2.5.2 差分方程组

$$\begin{aligned} S_{n+1} &= S_n - a \cdot \frac{S_n}{N} \cdot I_n \\ I_{n+1} &= I_n + a \cdot \frac{S_n}{N} \cdot I_n - b I_n \\ R_{n+1} &= R_n + b I_n \end{aligned}$$

其中 a 为感染率, b 为移除率。若平均康复时长为 $\frac{5}{3}$ 周, 则 $b = \frac{3}{5}$ 。

2.5.3 疫情爆发条件与基本再生数

疫情爆发: $I_{n+1} > I_n$, 即

$$a \cdot \frac{S_n}{N} > b$$

初期 $S_n/N \approx 1$, 因此爆发条件简化为 $a > b$ 。

基本再生数:

$$R_0 = \frac{a}{b}$$

$R_0 > 1$: 疫情爆发; $R_0 < 1$: 疫情消退。随 S_n/N 下降, 新增感染逐渐减少。

2.5.4 参数估计 (最小二乘法)

由 $\Delta_n = S_n - S_{n+1} = a \cdot \frac{S_n}{N} \cdot I_n$, 令 $y_n = \Delta_n$, $x_n = \frac{S_n}{N} \cdot I_n$, 则 $y_n = ax_n$ (过原点线性回归)。

最小二乘估计:

$$a = \frac{\sum_{n=0}^{T-1} x_n y_n}{\sum_{n=0}^{T-1} x_n^2} = \frac{\sum_{n=0}^{T-1} \frac{S_n}{N} I_n \Delta_n}{\sum_{n=0}^{T-1} \left(\frac{S_n}{N} I_n \right)^2}$$

参数 b 的估计:

$$\text{由 } R_{n+1} - R_n = b I_n \text{ 可得 } \Delta R_n = b I_n.$$

逐步估计 (不稳定): $b_n = \Delta R_n / I_n$ (当 $I_n = 0$ 时不可用)。

最小二乘估计 (稳健): 对观测序列取平方和, 得

$$b = \frac{\sum_{n=0}^{T-1} I_n \Delta R_n}{\sum_{n=0}^{T-1} I_n^2}.$$

另一个常用近似是用平均感染期 T_{inf} :

$$b \approx \frac{1}{T_{\text{inf}}}.$$

实践注意事项: 使用滑动平均或平滑后的 $I_n, \Delta R_n$ 来减小观测噪声; 处理报告延迟与漏报; 当 I_n 很小时, 优先使用窗口/最小二乘估计而非逐点比值。

2.6 复习提纲

1. 建模主线: 简化 $\rightarrow$ 建模 $\rightarrow$ 分析 $\rightarrow$ 验证。
2. 差分方程核心: 未来值 = 现在值 + 变化。
3. $a_{n+1} = ra_n$ 的解: $a_k = r^k a_0$ 。
4. $a_{n+1} = ra_n + b$ 的解: $a_k = r^k c + \frac{b}{1-r}$, 平衡点 $\bar{a} = \frac{b}{1-r}$ 。
5. $|r| < 1$: 稳定 (衰减); $|r| > 1$: 不稳定 (发散); $r < 0$: 振荡。
6. 方程组: 每个量按“流入 - 流出”建方程, 令 $a_{n+1} = a_n$ 求平衡点。
7. SIR 模型: $R_0 = a/b$, $R_0 > 1$ 爆发, $R_0 < 1$ 消退。
8. 参数估计: 化为 $y = ax$, 用最小二乘 $a = \sum x_n y_n / \sum x_n^2$ 。

3 建模过程、比例性与几何相似性

本讲主线

本讲讨论三种基础建模能力：把现实问题转化为可检验的数学模型；识别变量之间的比例关系；利用几何相似性把长度尺度推广到面积、体积和质量尺度。

问题与假设 → 变量关系 → 求解与解释 → 验证与修正

3.1 模型的构建

数学建模连接现实世界与数学世界：先观察现实行为并进行简化，再建立和分析模型，最后把数学结论解释为现实预测，并用实验或数据检验。模型不满足要求时，应返回前面的假设、变量关系或参数估计步骤进行修正。

常见数学表述

- 代数方程：描述变量之间的静态关系；
- 差分方程：描述离散时刻之间的变化；
- 微分方程：描述连续时间中的变化率。

标准建模步骤

1. 识别问题：明确要预测、解释或优化的量；
2. 提出假设：选择变量，忽略次要因素，确定变量之间的关系；
3. 建立并求解模型：将假设写成数学表达，求出结果；
4. 验证模型：检查结果是否合理，是否与真实数据相符；
5. 实施与维护：使用模型，并在条件变化时更新模型。

示例：汽车刹车距离 记总停止距离为 s ，反应距离为 d_r ，制动距离为 d_b 。若反应时间为 t_r 、车速为 v 、平均减速度为 a ，则

$$s = d_r + d_b, \quad d_r = t_r v, \quad d_b = \frac{v^2}{2a}.$$

因此

$$s = t_r v + \frac{1}{2a} v^2 = k_1 v + k_2 v^2. \quad (1)$$

该模型保留了反应距离随速度线性增长、制动距离随速度平方增长的主要规律，但忽略了路面附着力、车辆质量和制动力随时间变化等因素，适合快速估算。

3.2 用比例关系建模

若两个变量满足

$$y = kx,$$

则称 y 与 x 成正比，记为 $y \propto x$ 。比例模型的图像是过原点的直线，比例常数 k 的量纲和数值决定变量之间的换算关系。

- 识别方法：比值 y/x 在不同观测点近似不变；
- 参数估计：无噪声时可直接计算 $k = y/x$ ；有噪声时可用过原点最小二乘；
- 适用边界：若图像明显不过原点，应考虑 $y = kx + b$ 或其他非线性关系。

刹车距离模型 (1) 同时包含两种比例关系： $d_r \propto v$ ，而 $d_b \propto v^2$ 。车速翻倍时，反应距离约翻倍，制动距离约变为四倍。

3.3 利用几何相似性建模

若两个物体形状相同、仅大小不同，则它们几何相似。设所有长度按比例因子 λ 缩放，则

$$\text{长度} \propto \lambda, \quad \text{面积} \propto \lambda^2, \quad \text{体积与质量} \propto \lambda^3$$

(质量关系还要求密度近似相同)。

示例：雨滴下落 若雨滴近似为几何相似的球体，特征长度为 r ，则重力与质量成正比，满足 $F_g \propto r^3$ ；若阻力主要与迎风面积相关，则 $F_d \propto r^2$ 。这说明雨滴尺寸改变时，不同作用力的增长速度不同，不能只按长度比例直接放大。

相似性建模的关键

先确定缩放的基本长度尺度，再根据研究量属于长度、面积还是体积，选择 λ 、 λ^2 或 λ^3 。忽略这一点会导致量纲和数量级错误。

3.4 复习提纲

1. 会复述建模的闭环流程：问题与假设 $\rightarrow$ 建模与求解 $\rightarrow$ 验证与修正。
2. 会说明代数方程、差分方程和微分方程分别描述什么关系。
3. 会推导刹车距离模型，并解释线性项与二次项的物理意义。
4. 会识别正比例关系，并判断比例模型是否应经过原点。
5. 会用 λ 、 λ^2 、 λ^3 分析几何相似物体的尺度变化。

4 模型拟合

本讲主线

模型拟合 (Fitting) 通过调整参数描述数据的总体趋势，不要求经过每个数据点；**插值 (Interpolation)** 要求模型严格经过已知数据点；**外插 (Extrapolation)** 则在观测区间之外预测。选择方法时应考虑数据可信度、精度需求和计算成本。

建模中的误差来源

- 公式化的误差 (formulation error): 建模时的简化和假设导致的误差。
- 截断误差 (truncation error): 级数截尾或数值方法中的误差。
- 舍入误差 (rounding error): 计算机表示有限精度导致的误差。
- 测量误差 (measurement error): 数据采集过程中的误差。

4.1 用图形为数据拟合模型

可以通过变换数据来线性化关系，从而运用线性回归（最小二乘法等）求解参数。常见的非线性模型转化如下：

- **指数模型**: 对于 $y = Ce^{\frac{1}{x}}$ ，可以两边取对数变换为 $\ln y = \ln C + \frac{1}{x}$ ，从而拟合 $\ln y$ 与 $\frac{1}{x}$ 的线性关系。
- **幂函数模型**: 对于 $y = ax^n$ ，可以两边取对数变换为 $\ln y = \ln a + n \ln x$ 。令 $Y = \ln y$, $X = \ln x$, $A = n$, $B = \ln a$ ，即得到线性形式 $Y = AX + B$ 。
- **饱和增长模型 (Saturation Growth Rate)**: 形式为 $y = a \frac{x}{b+x}$ （常用于人口等增长模型，当 $x \rightarrow 0$ 时 $y \rightarrow 0$ ，当 $x \rightarrow \infty$ 时 y 趋近于饱和峰值 a ）。此模型对参数 a, b 不好直接求导拟合，可以两边取倒数进行线性化：

$$\frac{1}{y} = \frac{b+x}{ax} = \frac{b}{a} \frac{1}{x} + \frac{1}{a}$$

令 $Y = \frac{1}{y}$ 、 $X = \frac{1}{x}$ 、 $A = \frac{b}{a}$ 、 $B = \frac{1}{a}$ ，即得到标准线性形式 $Y = AX + B$ 。拟合求出 A, B 后，再还原原模型参数： $a = \frac{1}{B}$ ， $b = \frac{A}{B}$ 。

4.2 模型拟合的解析方法

4.2.1 切比雪夫近似准则 (Chebyshev Approximation):

给定 m 组数据点 (x_i, y_i) 和拟合模型 $f(x)$ 。定义残差为 $r_i = y_i - f(x_i)$ 。切比雪夫近似准则要求将所有残差绝对值的最大值予以最小化（min-max 准则）。定义误差的最大值为 $r = \max_i \{|r_i|\}$ ，即：

$$\min_f r = \min_f \max_i \{|y_i - f(x_i)|\}$$

这种方法强调拟合的均匀性，适用于对所有数据点都严格控制最大偏差的情况。

转化为线性规划求解思路：由于直接优化 $\max$ 函数较困难，我们将其转化为带约束的优化问题。令目标函数的优化变量包含 r ，要求 r 最小化，同时必须满足所有残差的绝对值不超过 r ：

$$\begin{aligned} \min \quad & r \\ \text{s.t.} \quad & |r_i| \leq r \quad (i = 1, 2, \dots, m) \end{aligned}$$

绝对值不等式可以等价拆分为两个线性约束：

$$\begin{cases} r_i \leq r \implies r - r_i \geq 0 \\ r_i \geq -r \implies r + r_i \geq 0 \end{cases}$$

当拟合函数 $f(x)$ 形式（如多项式参数）是线性时， r_i 也是线性的。此时，目标函数 r 分别及所有约束条件都是线性的，这就成功将切比雪夫优化过程转化为一个线性规划 (**Linear Program**) 问题。

4.2.2 极小化绝对偏差之和 (Minimizing the Sum of Absolute Deviations)

给定某一函数类型 $y = f(x)$ ，以及 m 个数据点 (x_i, y_i) 的集合，准则为极小化绝对偏差 $|y_i - f(x_i)|$ 的总和，以确定函数类型 $y = f(x)$ 的参数。目标函数为极小化：

$$\sum_{i=1}^m |y_i - f(x_i)|$$

几何解释：如果令 $R_i = |y_i - f(x_i)|$ ， $i = 1, 2, \dots, m$ 代表每一绝对偏差，该准则可解释为将由一条条数量为 R_i 加在一起构成的一直线的总长度极小化。

局限性：使用计算解决最优化问题时，通常需要将目标函数对 $f(x)$ 的参数求导以找出临界点。然而，由于出现了绝对值符号，这个和式的各种微分在某些点上是不连续（不可导）的。因此这种准则在求解上存在困难，实际应用中通常需要借助数值近似解的技术。

4.2.3 最小二乘法 (Least Squares Algorithm)

给定数据点 (x_i, y_i) 和模型 $f(x)$ ，定义误差为 $e_i = y_i - f(x_i)$ 。最小二乘法要求平方误差和 $\sum e_i^2$ 最小化，即

$$\min_f \sum_i (y_i - f(x_i))^2.$$

这种方法强调拟合的平均性能，适用于对整体趋势要求较好拟合的情况。

以线性模型 $y = ax + b$ 为例，设目标函数

$$S(a, b) = \sum_{i=1}^n [y_i - (ax_i + b)]^2.$$

最小二乘法就是求使 $S(a, b)$ 最小的参数 a, b 。对 a, b 分别求偏导，并令其为零：

$$\begin{aligned} \frac{\partial S}{\partial a} &= -2 \sum_{i=1}^n x_i [y_i - (ax_i + b)] = 0, \\ \frac{\partial S}{\partial b} &= -2 \sum_{i=1}^n [y_i - (ax_i + b)] = 0. \end{aligned}$$

化简可得正规方程组

$$\begin{cases} a \sum_{i=1}^n x_i^2 + b \sum_{i=1}^n x_i = \sum_{i=1}^n x_i y_i, \\ a \sum_{i=1}^n x_i + bn = \sum_{i=1}^n y_i. \end{cases}$$

解这个二元一次方程组，得到

$$a = \frac{n \sum x_i y_i - (\sum x_i)(\sum y_i)}{n \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2},$$

$$b = \frac{\sum y_i - a \sum x_i}{n} = \bar{y} - a\bar{x}.$$

因此最小二乘直线为

$$\hat{y} = ax + b.$$

4.3 谈谈准则：拟合准则的比较与关系

- **极小化绝对偏差和：**将赋予每一数据点相等的权值来平均这些偏差。
- **切比雪夫准则：**对潜在有大偏差的单个点给予更大的权值（关注局部极值）。
- **最小二乘准则：**根据与中间某处的远近来加权，其权与单个点具有的显著偏离有关。

由于解析地运用切比雪夫准则和最小二乘准则更方便，我们现在寻求一个方法来探讨用这两个准则产生的偏差关系。

假设应用切比雪夫准则，产生拟合函数 $f_1(x)$ 。拟合产生的绝对偏差定义为：

$$|y_i - f_1(x_i)| = c_i, \quad i = 1, 2, \dots, m$$

定义 $c_{\max}$ 为绝对偏差 c_i 中的最大者。因为函数 $f_1(x)$ 的参数是按极小化 $c_{\max}$ 的值确定的，所以 $c_{\max}$ 是可获得的最小的极大绝对偏差。

另一方面，假设应用最小二乘准则，产生拟合函数 $f_2(x)$ 。由拟合产生的绝对偏差为：

$$|y_i - f_2(x_i)| = d_i, \quad i = 1, 2, \dots, m$$

定义 $d_{\max}$ 为这些绝对偏差 d_i 的最大者。基于前面对 $c_{\max}$ 特殊特征的讨论，我们还只能简单地说明 $d_{\max}$ 至少比 $c_{\max}$ 大，但可以更精确地推演出它们之间的关系。

最小二乘准则涉及 d_i 的特殊特征是其平方和是可获得的此类平方和中的最小者，必有：

$$d_1^2 + d_2^2 + \dots + d_m^2 \leq c_1^2 + c_2^2 + \dots + c_m^2$$

由于对每个 i 有 $c_i \leq c_{\max}$ ，利用该结合不等式可推演出：

$$d_1^2 + d_2^2 + \dots + d_m^2 \leq mc_{\max}^2$$

两边除以 m 并开平方，得到：

$$\sqrt{\frac{d_1^2 + d_2^2 + \dots + d_m^2}{m}} \leq c_{\max}$$

为了方便讨论，定义最小二乘平均偏差：

$$D = \sqrt{\frac{d_1^2 + d_2^2 + \cdots + d_m^2}{m}}$$

综合考虑 $d_{\max} \geq c_{\max}$ ，我们得到一个紧密的区间：

$$D \leq c_{\max} \leq d_{\max}$$

结论与启发：假设存在一个运用最小二乘准则更方便的特殊状态（例如使用现成的库函数求解），但又涉及到极小化可能产生的最大绝对偏差 $c_{\max}$ 。如果我们直接计算出了 D 和 $d_{\max}$ ，就获得了 $c_{\max}$ 的一个下界和上界。这样如果 D 和 $d_{\max}$ 之间有巨大的差异，说明单个样本点的最坏偏离情况很严重，那么建模者应考虑改用切比雪夫准则来进行改进。

4.4 高维（多变量）函数的拟合

在先前的讨论中，我们主要考虑的是单自变量模型 $y = f(x)$ 。当系统中存在多个自变量（例如白板右上角的 $z = f(x, y)$ 坐标系）时，我们需要将拟合方法推广到高维数据空间。

1. 多变量数据的表示

假设系统有 n 个自变量。对于第 i 组采集到的观测数据，我们用自变量向量表示为：

$$\vec{x}_i = \begin{bmatrix} x_{1,i} \\ x_{2,i} \\ \vdots \\ x_{n,i} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^n$$

此时，包含因变量的一组完整观测数据元组变为 $(x_{1,i}, x_{2,i}, \dots, x_{n,i}, y_i)$ ，即 $(\vec{x}_i, y_i)$ ，其中 $y_i \in \mathbb{R}$ 。全样本共有 m 组这样的数据。

2. 常见的多变量拟合函数构造

以二维自变量输入 $\vec{x}_i = [x_{1,i}, x_{2,i}]^T$ 为例，常见的高维多项式拟合函数形式有：

- 多变量线性函数：

$$f(\vec{x}_i) = f(x_{1,i}, x_{2,i}) = a_1 x_{1,i} + a_2 x_{2,i} + a_0$$

- 多变量二次函数（如分离的各维度二阶项）：

$$f(\vec{x}_i) = f(x_{1,i}, x_{2,i}) = a_2 x_{1,i}^2 + a_1 x_{1,i} + a_0 + b_2 x_{2,i}^2 + b_1 x_{2,i} + b_0$$

3. 多变量最小二乘法的求解

之前介绍的切比雪夫、极小化绝对偏差、最小二乘准则在多变量下依然适用。以最小二乘法为例，目标函数仍然是极小化残差平方和：

$$\min S = \sum_{i=1}^m e_i^2 = \sum_{i=1}^m [y_i - f(\vec{x}_i)]^2$$

为了确定函数的最优系数集（例如 $a_2, a_1, a_0, \dots$ ），我们对目标函数 S 的各个系数分别求偏导，并令偏导数为 0：

$$\frac{\partial S}{\partial a_0} = 0, \quad \frac{\partial S}{\partial a_1} = 0, \quad \frac{\partial S}{\partial a_2} = 0, \quad \dots$$

这样同样会生成一个线性或非线性待定系数的方程组，解方程组即可得到使高维空间中总误差平方和最小的参数。

4.5 复习提纲

1. 会区分拟合、插值和外插，并说明各自的适用场景。
2. 会识别公式化、截断、舍入和测量误差。
3. 会通过变量变换将指数、幂函数和饱和增长模型线性化。
4. 会比较切比雪夫准则、绝对偏差和最小二乘准则。
5. 会推导一元线性最小二乘参数，并理解残差平方和的意义。
6. 会将拟合思想推广到多变量模型。

5 实验建模

本讲主线

实验建模需要根据数据可信度选择表示方法：拟合强调稳定地描述趋势，插值要求严格通过数据点，外插则用于观测区间之外的预测。本讲重点比较高阶多项式、拉格朗日插值和三次样条的构造与稳定性。

5.1 从拟合过渡到插值

拟合与插值的区别：

- 拟合：反映总体趋势，曲线不一定经过每个采样点。
- 插值：构造函数必须穿过全部采样点。

内插与外插：

- Interpolation（内插）：在已知数据区间内部估计函数值。
- Extrapolation（外插）：在已知数据区间外部进行预测。

5.2 高阶一项多项式插值（one-term polynomial）

设有 m 个数据点

$$(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_m, y_m),$$

考虑一个单一多项式

$$P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0.$$

为了让解唯一，通常取**最高次数** $n = m - 1$ 。也就是：

- m 个点，对应 m 个待定系数；
- 代入全部点后得到 m 个方程，求解 m 个未知数；
- 在节点互异且无奇异情形下，参数可唯一确定。

两个点时：

$$P(x) = ax + b,$$

代入 $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$ 得

$$\begin{cases} ax_1 + b = y_1, \\ ax_2 + b = y_2. \end{cases}$$

三个点时：

$$P(x) = ax^2 + bx + c,$$

代入三点得到三元一次方程组。

5.3 高阶多项式的实际问题

- **规模问题**：数据点很多时，直接解高维线性方程组计算开销大。
- **振荡问题**：高阶插值在局部可能出现不合理振荡（尤其在区间边界附近）。

因此，实际建模通常会引入更稳定的构造方式，例如拉格朗日插值与分段样条插值。

5.4 拉格朗日插值多项式

给定节点 (x_i, y_i) ($i = 1, 2, \dots, m$)，拉格朗日形式写为

$$P(x) = \sum_{k=1}^m y_k L_k(x),$$

其中基函数

$$L_k(x) = \prod_{\substack{j=1 \\ j \neq k}}^m \frac{x - x_j}{x_k - x_j}.$$

该构造的关键性质：

$$L_k(x_i) = \begin{cases} 1, & i = k, \\ 0, & i \neq k, \end{cases}$$

因此可直接得到

$$P(x_i) = y_i, \quad i = 1, 2, \dots, m.$$

三点示例：

$$P(x) = y_1 \frac{(x - x_2)(x - x_3)}{(x_1 - x_2)(x_1 - x_3)} + y_2 \frac{(x - x_1)(x - x_3)}{(x_2 - x_1)(x_2 - x_3)} + y_3 \frac{(x - x_1)(x - x_2)}{(x_3 - x_1)(x_3 - x_2)}.$$

把 $x = x_1, x_2, x_3$ 分别代入，能验证三点都被严格通过。

5.5 三次样条插值 (cubic spline interpolation)

为降低高阶单多项式振荡，课程进一步介绍分段三次样条。

设节点

$$(x_0, y_0), (x_1, y_1), \dots, (x_m, y_m),$$

在每个区间 $[x_i, x_{i+1}]$ 上构造三次多项式

$$f_i(x) = a_i x^3 + b_i x^2 + c_i x + d_i, \quad i = 0, 1, \dots, m-1.$$

样条通常满足以下条件：

- **插值条件**：

$$f_i(x_i) = y_i, \quad f_i(x_{i+1}) = y_{i+1};$$

- **一阶导连续**：

$$f'_i(x_{i+1}) = f'_{i+1}(x_{i+1});$$

• 二阶导连续:

$$f_i''(x_{i+1}) = f_{i+1}''(x_{i+1}).$$

其中

$$f_i'(x) = 3a_i x^2 + 2b_i x + c_i, \quad f_i''(x) = 6a_i x + 2b_i.$$

若再配合边界条件 (如自然边界 $f_0''(x_0) = 0$, $f_{m-1}''(x_m) = 0$), 即可唯一确定全部系数。

本讲小结

1. 第四章重点是插值/外插, 核心前提是对数据可靠性有较高信任。
2. m 个点用 $(m-1)$ 次多项式可保证唯一插值 (常规情形下)。
3. 拉格朗日形式给出显式构造, 便于直接写出插值多项式。
4. 高阶单多项式可能振荡, 实际中常用分段三次样条提升稳定性与光滑性。

补充总结 ($n+1$ 个数据点)

设数据点为

$$(x_0, y_0), (x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n).$$

1. 通用的 n 次多项式

$$P_n(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0.$$

由插值条件 $P_n(x_i) = y_i$ ($i = 0, 1, \dots, n$) 确定系数。

2. 拉格朗日多项式

$$P_n(x) = \sum_{k=0}^n y_k L_k(x), \quad L_k(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq k}}^n \frac{x - x_j}{x_k - x_j}.$$

3. 样条曲线 (Cubic Spline)

在每个区间上取

$$S_k(x) = a_k x^3 + b_k x^2 + c_k x + d_k, \quad k = 1, 2, \dots, n.$$

由此可见, 共有 n 个区间 (即点数为 $n+1$), 每个区间有 4 个待定系数 (a_k, b_k, c_k, d_k), 因此总共有 $4n$ 个未知数。为了唯一确定这些系数, 需要提供 $4n$ 个方程, 具体通过以下五类约束规则得到:

(i) 内点处函数值一致 (经过内点), 提供 $2(n-1)$ 个方程

$$S_k(x_k) = y_k, \quad S_{k+1}(x_k) = y_k, \quad k = 1, 2, \dots, n-1.$$

(ii) 首末两段通过端点, 提供 2 个方程

$$S_1(x_0) = y_0, \quad S_n(x_n) = y_n.$$

(iii) 内点处一阶导连续, 提供 $n - 1$ 个方程

$$S'_k(x_k) = S'_{k+1}(x_k), \quad k = 1, 2, \dots, n - 1,$$

即

$$3a_k x_k^2 + 2b_k x_k + c_k = 3a_{k+1} x_k^2 + 2b_{k+1} x_k + c_{k+1}.$$

(iv) 内点处二阶导连续, 提供 $n - 1$ 个方程

$$S''_k(x_k) = S''_{k+1}(x_k), \quad k = 1, 2, \dots, n - 1,$$

即

$$6a_k x_k + 2b_k = 6a_{k+1} x_k + 2b_{k+1}.$$

(v) 自然样条边界条件 (Natural Spline), 提供 2 个方程

$$S''_1(x_0) = 0, \quad S''_n(x_n) = 0,$$

即

$$6a_1 x_0 + 2b_1 = 0, \quad 6a_n x_n + 2b_n = 0.$$

综上, 共有 $2(n - 1) + 2 + (n - 1) + (n - 1) + 2 = 4n$ 个方程, 恰好可以求解所有 $4n$ 个未知数。

补充: 低阶多项式的光滑拟合思想

高阶多项式插值虽然可以穿过全部数据点, 但常见问题是:

- 对噪声敏感, 局部振荡明显;
- 数据量增大时, 参数求解与数值稳定性变差。

因此可改用低阶多项式拟合 (如一次、二次、三次), 目标是获得更平滑、更稳定的趋势曲线, 不要求经过所有数据点。

用均差判断阶次的基本思路 给定数据 (x_i, y_i) , 先计算两两数据之间的一阶均差 (斜率)

$$\delta_i^{(1)} = \frac{y_{i+1} - y_i}{x_{i+1} - x_i},$$

再计算二阶、三阶均差 (可理解为对前一阶均差继续做差分)。

经验上:

- 若一阶均差近似常数, 可考虑一次模型;
- 若二阶均差更稳定, 可考虑二次模型;
- 若继续升阶后均差主要表现为随机波动, 则不再升阶。

小例子 考虑 6 个数据点:

$$(0, 1.1), (1, 2.8), (2, 5.9), (3, 10.1), (4, 16.0), (5, 23.2).$$

一阶差分 (等间距时可直接用差分近似均差):

$$\Delta y = [1.7, 3.1, 4.2, 5.9, 7.2].$$

二阶差分:

$$\Delta^2 y = [1.4, 1.1, 1.7, 1.3].$$

三阶差分:

$$\Delta^3 y = [-0.3, 0.6, -0.4].$$

二阶差分整体较稳定, 而三阶差分已呈小幅波动, 因此二次模型较合适。采用最小二乘拟合得到

$$\hat{y} = 0.691x^2 + 0.953x + 1.132.$$

该模型不必穿过每个点, 但曲线更平滑, 能更好反映总体变化趋势。

5.6 复习提纲

1. 会区分拟合、内插与外插。
2. 会根据数据点数量确定插值多项式的最低次数。
3. 理解高阶多项式插值的振荡和数值不稳定问题。
4. 会写出拉格朗日基函数和插值多项式。
5. 理解三次样条的分段构造、连续性条件和边界条件。
6. 会利用均差或差分判断合适的低阶趋势模型。

6 仿真建模：蒙特卡罗方法

本讲主线

当问题包含随机性，或解析计算过于复杂时，可以反复生成随机样本，用样本统计量近似真实系统的概率、期望或数值解。蒙特卡罗方法的精度来自**大量重复试验**。

建立概率模型 → 生成随机样本 → 重复仿真 → 统计结果

6.1 蒙特卡罗模拟

蒙特卡罗模拟 (Monte Carlo Simulation) 通过随机抽样估计系统行为，适用于复杂积分、可靠性、排队、风险分析等问题。

用随机点估计面积 设在一个面积为 A_R 的矩形内均匀撒点，其中落入目标区域的点数为 N_{in} ，总点数为 N 。当 N 足够大时，

$$\frac{A_{\text{target}}}{A_R} \approx \frac{N_{\text{in}}}{N}, \quad A_{\text{target}} \approx A_R \frac{N_{\text{in}}}{N}.$$

例如，在单位正方形内生成随机点，统计落入四分之一单位圆的比例，可估计 $\pi \approx 4N_{\text{in}}/N$ 。

通用步骤

1. 明确随机变量、概率分布和需要估计的指标；
2. 生成一组符合分布的随机样本；
3. 对每组样本运行模型并记录输出；
4. 重复试验，计算样本均值、方差、概率或置信区间；
5. 增加样本量并检查结果是否稳定。

精度与计算量

蒙特卡罗估计的典型误差量级约为 $O(N^{-1/2})$ 。要把误差缩小到原来的一半，通常需把样本数增加到约四倍，因此必须在精度与计算成本之间权衡。

6.2 随机数的生成方法

计算机通常生成的是**伪随机数**：序列由确定性算法产生，但统计性质近似随机。设 $U \sim \mathcal{U}(0,1)$ 为区间 $[0,1]$ 上的均匀随机数，可进一步构造其他分布。

- **区间均匀分布**：若 $X \sim \mathcal{U}(a,b)$ ，可取

$$X = a + (b - a)U.$$

- **离散事件**：若事件发生概率为 p ，则可用 $U < p$ 判断事件是否发生。

- 逆变换法：若目标分布函数为 F ，可令

$$X = F^{-1}(U).$$

随机种子与可复现性 固定随机种子可以重复得到同一组伪随机数，便于调试和比较模型；改变种子可检查结论是否依赖某一次随机样本。正式报告中应同时说明随机种子、样本数和重复次数。

6.3 结果解释与验证

- 检查样本量增加时估计结果是否趋于稳定；
- 报告均值时同时报告方差、标准差或置信区间；
- 用已知解析解的简单情形验证仿真程序；
- 区分模型不确定性与蒙特卡罗抽样误差。

6.4 复习提纲

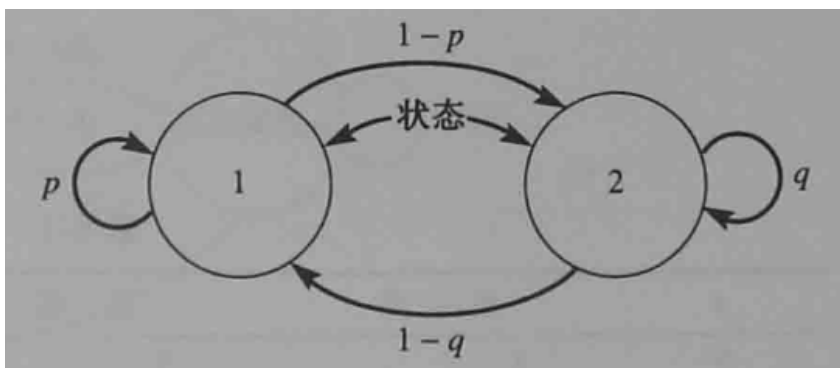
1. 会解释蒙特卡罗方法为何能用随机样本估计概率、面积或期望。
2. 会写出随机点面积估计公式，并说明样本数对精度的影响。
3. 会用 $U \sim \mathcal{U}(0, 1)$ 生成区间均匀分布和离散随机事件。
4. 理解伪随机数、随机种子和可复现性的含义。
5. 会用稳定性检查和置信区间评价仿真结果。

7 离散概率模型

本讲主线

本讲讨论三类以概率和数据为核心的离散模型：马尔科夫链描述状态转移，可靠性模型计算系统成功概率，线性回归量化变量之间的统计关系。

7.1 马尔科夫链



马尔科夫链的性质

1. 一个时间有有限个结果，称为状态。
2. 在每个阶段，系统从一个状态转移到另一个状态，或保持原有状态，概率仅取决于当前状态。
3. 状态的转移用转移矩阵表示，转移矩阵每行的元素之和为 1。

7.2 部件和系统可靠性建模

1. 串联系统 - 系统可靠性为各部件可靠性的乘积。
2. 并联系统 - 系统可靠性为 1 减去各部件失效概率的乘积。
3. 混合系统 - 结合串联和并联的特点，使用组合方法计算系统可靠性。

7.3 线性回归

7.3.1 几个统计公式

$$\hat{y}_i = \beta_0 + \beta_1 x_i$$

$$\bar{y} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i$$

- **SSE (残差平方和):** $SSE = \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2$, 反映了模型的误差
- **SSR (回归平方和):** $SSR = \sum_{i=1}^n (\hat{y}_i - \bar{y})^2$, 反映了模型对数据的拟合程度

- **SST (总修正平方和):** $SST = \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2$, 反映了数据的总变异性, 满足 $SST = SSR + SSE$
- **R-squared (决定系数):** $R^2 = \frac{SSR}{SST} = 1 - \frac{SSE}{SST}$, 度量了回归直线的拟合程度

7.3.2 SST = SSE + SSR 的简易证明

设残差 $e_i = y_i - \hat{y}_i$ 。由最小二乘法对 $S(\beta_0, \beta_1) = \sum_{i=1}^n (y_i - \beta_0 - \beta_1 x_i)^2$ 的一阶条件 $\frac{\partial S}{\partial \beta_0} = 0, \frac{\partial S}{\partial \beta_1} = 0$, 可得 $\sum_{i=1}^n e_i = 0, \sum_{i=1}^n e_i x_i = 0$, 从而 $\sum_{i=1}^n e_i \hat{y}_i = 0$ 。

先将 $y_i - \bar{y}$ 分解为两部分:

$$y_i - \bar{y} = (y_i - \hat{y}_i) + (\hat{y}_i - \bar{y}).$$

两边平方并求和:

$$\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2 = \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2 + \sum_{i=1}^n (\hat{y}_i - \bar{y})^2 + 2 \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)(\hat{y}_i - \bar{y}).$$

对于含截距项的一元线性回归最小二乘估计, 残差 $e_i = y_i - \hat{y}_i$ 满足

$$\sum_{i=1}^n e_i = 0, \quad \sum_{i=1}^n e_i \hat{y}_i = 0,$$

所以

$$\sum_{i=1}^n e_i (\hat{y}_i - \bar{y}) = \sum_{i=1}^n e_i \hat{y}_i - \bar{y} \sum_{i=1}^n e_i = 0.$$

因此交叉项为 0, 得到

$$SST = SSE + SSR.$$

7.3.3 非线性回归

对于非线性回归模型, 同样可以使用 SSE、SSR 和 SST 评价拟合程度, 并利用决定系数 R^2 比较候选模型。比较时还应结合残差结构和模型复杂度, 不能只依据单一指标。

7.4 复习提纲

1. 会说明马尔科夫性质, 并检查转移矩阵各行概率和是否为 1。
2. 会计算串联、并联和混联系统的可靠性。
3. 会写出一元线性回归模型及最小二乘目标。
4. 会解释 SST、SSE、SSR 的含义及关系 $SST = SSE + SSR$ 。
5. 理解非线性回归与线性化拟合的联系。

8 离散模型的优化（线性规划）

本讲主线

优化建模把现实决策转化为决策变量、目标函数和约束条件。本讲聚焦线性规划，依次讨论几何解法、极点枚举、辅助变量建模和单纯形法。

定义变量 → 写目标函数 → 写约束 → 求最优可行解

8.1 优化建模概述

优化问题通常可写成通用形式：

$$\text{opt}_X f_j(X), \quad j \in J$$

$$\text{s.t. } g_i(X) \{ \leq, =, \geq \} b_i, \quad i \in I$$

其中， X 表示决策变量， $f_j(X)$ 是目标函数/成本函数/收益函数， opt 表示求最大值或最小值， $g_i(X)$ 表示约束函数， b_i 表示约束右端常数。集合 J 表示目标的编号，集合 I 表示约束的编号。实际建模时，就是在满足约束条件的前提下，寻找使目标函数最优的决策变量取值。

常见的优化问题可以从下面几个角度分类：

- 按约束条件分：无约束优化和有约束优化。
- 按目标函数分：线性规划和非线性规划。
- 按目标个数分：单目标优化和多目标优化。
- 按变量取值分：整数规划和混合整数规划，其中混合整数规划是指只有部分决策变量被限制为整数。
- 按时间参数分：静态规划、动态规划、随机规划。

例 1：0-1 背包问题 题目：有 m 个物品，每个物品只能装或不装，已知第 j 个物品的价值为 c_j 、重量为 w_j ，背包容量为 W ，要求选择若干物品使总价值最大。

思路：用二进制变量 $y_j \in \{0, 1\}$ 表示物品 j 是否装载，其中 $y_j = 1$ 表示装入， $y_j = 0$ 表示不装。于是可建立整数规划模型：

$$\begin{aligned} \max \quad & \sum_{j=1}^m c_j y_j \\ \text{s.t.} \quad & \sum_{j=1}^m w_j y_j \leq W, \quad y_j \in \{0, 1\} \end{aligned}$$

该模型的核心是用 0-1 变量表示“选或不选”，因此属于整数规划。

例 2: 多目标投资问题 题目: 某投资者有 40000 美元用于投资, 投资方式包括储蓄、市政债券和股票, 收益率分别为 7%、9%、14%。投资者希望同时满足以下要求:

- 年收益至少为 5000 美元;
- 股票投资额至少为 10000 美元;
- 股票投资额不能超过储蓄和市政债券投资额之和;
- 储蓄额位于 5000 15000 美元之间;
- 总投资额不超过 40000 美元。

思路: 设 x 、 y 、 z 分别表示储蓄、市政债券和股票的投资额。这个问题有多个目标或约束需要同时兼顾, 通常可用多目标优化思想来处理。先将原问题写成约束形式:

$$0.07x + 0.09y + 0.14z \geq 5000$$

$$z \geq 10000, \quad z \leq x + y$$

$$5000 \leq x \leq 15000, \quad x + y + z \leq 40000$$

若希望把部分不易同时满足的要求转化为可求解模型, 可进一步引入松弛变量, 把违背目标的程度写入目标函数, 例如用 G_3 、 G_4 表示偏差, 建立

$$\min G_3 + G_4$$

作为折中目标。该类模型本质上属于线性规划, 可以借助线性规划方法求解。

8.2 线性规划: 几何解法

例 3: 木匠问题 (二维图解法应用) 题目: 一个木匠生产桌子和椅子。每张桌子净利润 25 美元, 需要 20 尺木材和 5 小时工时; 每把椅子净利润 30 美元, 需要 30 尺木材和 4 小时工时。木匠共有 690 尺木材和 120 小时工时。求能使总利润最大的生产计划。

思路: 设 x_1 为生产桌子的数量, x_2 为生产椅子的数量。目标是最大化利润, 受制于可用的木材和工时。建立如下模型:

$$\begin{aligned} \max \quad & z = 25x_1 + 30x_2 \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} 20x_1 + 30x_2 \leq 690 & (\text{木材约束}) \\ 5x_1 + 4x_2 \leq 120 & (\text{工时约束}) \\ x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

解法 (图解法): 这道题只有两个决策变量, 非常适合用线性规划的图解法求解。

- 先在 $x_1 - x_2$ 坐标系中画出 $20x_1 + 30x_2 = 690$ 和 $5x_1 + 4x_2 = 120$ 的边界直线, 确定可行域 (一个多边形)。
- 画出目标函数等值线 $25x_1 + 30x_2 = k$, 随着 k 的增加平移直线。
- 当直线最后一次与可行域相交时, 交点即为最优解所在。最优解必定在多边形的顶点处取得。

例 4: 数据拟合问题 (利用线性规划) 题目: 在第 4 讲讨论过, 为了寻找某种函数形式 (如 $y = cx$) 来拟合给定的 m 个数据点 (x_i, y_i) , 除了常用的最小二乘法, 还能否用其他准则?

思路: 我们可以使用切比雪夫准则 (极小化极大绝对偏差) 或极小化绝对偏差和准则。但因为这两种准则含有绝对值 $|y_i - cx_i|$, 不方便直接求导, 于是可以用辅助变量将其转化为线性规划。

- **绝对偏差之和 (LAD 准则):** 引入辅助变量 r_i 表示第 i 个数据点的绝对偏差, 建立模型:

$$\begin{aligned} \min \quad & \sum_{i=1}^m r_i \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} r_i \geq y_i - cx_i \\ r_i \geq cx_i - y_i \end{cases} \quad (i = 1, \dots, m) \end{aligned}$$

- **切比雪夫准则 (Min-Max 准则):** 引入辅助变量 r 表示所有数据点绝对偏差的最大值, 建立模型:

$$\begin{aligned} \min \quad & r \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} r \geq y_i - cx_i \\ r \geq cx_i - y_i \end{cases} \quad (i = 1, \dots, m) \end{aligned}$$

结论: 通过引入辅助变量将含有绝对值的不等式拆分为两个线性不等式, 这两种非光滑的拟合问题被巧妙地转化为了标准的线性规划问题, 从而直接用单纯形法或图解法 (二维情况下) 求解。

8.3 线性规划: 代数解法

图解法直观但难以处理高维问题。为了用代数方法求解, 核心思路是: 将不等式约束转化为等式约束。

基本步骤:

1. **引入松弛变量:** 对每个“ $\leq$ ”形式的约束, 加上一个非负的松弛变量 (slack variable), 将其化为等式。
2. **枚举交点:** 假设有 m 个决策变量, n 个约束 (引入 n 个松弛变量), 则共有 $m+n$ 个非负变量。每次令其中 m 个变量为 0, 解方程组即可得到一个潜在交点, 总组合数为 C_{m+n}^m 。
3. **检验可行性:** 若解出的其他变量有负数, 说明该交点不在可行域内 (不可行)。全为非负数的交点即为可行极点。
4. **找最优解:** 计算所有可行极点的目标函数值, 选择最大 (或最小) 的即为最优解。

木匠问题的代数解法示例 原约束为：

$$\begin{cases} 20x_1 + 30x_2 \leq 690 \\ 5x_1 + 4x_2 \leq 120 \end{cases}$$

引入非负松弛变量 y_1, y_2 ，问题转化为：

$$\begin{aligned} \max \quad & 25x_1 + 30x_2 \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} 20x_1 + 30x_2 + y_1 = 690 \\ 5x_1 + 4x_2 + y_2 = 120 \\ x_1, x_2, y_1, y_2 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

在 4 个变量中每次选 2 个设为 0，共有 $C_4^2 = 6$ 种组合，对应 6 个交点：

- 令 $x_1 = 0, x_2 = 0 \implies y_1 = 690, y_2 = 120$ 。均为非负，可行点 $A(0, 0)$ ，利润为 0。
- 令 $x_1 = 0, y_1 = 0 \implies x_2 = 23, y_2 = 28$ 。均为非负，可行点 $D(0, 23)$ ，利润为 690。
- 令 $x_1 = 0, y_2 = 0 \implies x_2 = 30, y_1 = -210$ 。有负值，不可行。
- 令 $y_1 = 0, y_2 = 0 \implies x_1 = 12, x_2 = 15$ 。均为非负，可行点 $C(12, 15)$ ，利润为 750。
- 令 $x_2 = 0, y_1 = 0 \implies x_1 = 34.5, y_2 = -52.5$ 。有负值，不可行。
- 令 $x_2 = 0, y_2 = 0 \implies x_1 = 24, y_1 = 210$ 。均为非负，可行点 $B(24, 0)$ ，利润为 600。

对比 4 个可行极点的值，最优解为制作 12 张桌子和 15 个书架（即 $x_1 = 12, x_2 = 15$ ），最大利润为 750 美元。

局限性：当决策变量和约束增多时，需枚举的组合数 C_{m+n}^m 会呈组合爆炸式增长。

8.4 线性规划：单纯形法

代数解法需要枚举所有交点，当规模稍大时计算量急剧膨胀。**单纯形法**（Simplex Method，由 George Dantzig 发明）将最优性检验与可行性检验融为一体，从一个已知的可行极点出发，每次只移动到一个相邻的、目标函数值更好的极点，直到找到最优解（若最优解存在），从而大幅减少需要考察的极点数量。

核心概念

为了实现单纯形法，首先将决策变量和松弛变量分成两个互不相交的集合：

- **独立变量集合**（非基变量）：当前取值为 0 的变量。初始时通常由决策变量组成。
- **相关变量集合**（基变量）：当前取非零值、由方程组直接确定的变量。初始时由松弛变量和目标函数变量 z 组成。

每一个极点都对应一种基变量/非基变量的划分方式。单纯形法通过以下两种检验在极点之间有序移动：

- **最优性检验**：判断当前极点是否已是最优。具体地，检查目标函数行中是否存在负系数——若存在，则令该系数对应的非基变量进入基变量集合，可以改进目标函数值；若不存在，则当前解已是最优。
- **可行性检验（比例检验）**：确定哪个基变量应退出，以保证新极点仍是可行的。具体地，用当前各约束方程的右端项除以进入变量在该方程中的系数，选取最小正比值对应的基变量退出——这样能保证所有基变量在新极点处仍取非负值。

单纯形法的步骤

1. **表格形式**：引入松弛变量，将所有不等式约束化为等式；将目标函数约束（ $-c^T x + z = 0$ ）作为最后一行，一并写入单纯形表。所有变量均非负。
2. **初始极点**：取原点 $(0, 0, \dots, 0)$ 作为初始极点（通常可行），此时决策变量为独立变量，松弛变量为相关变量。
3. **最优性检验**：检查最后一行（目标函数行）中的系数。若所有系数均非负，则停止，当前解即为最优解；否则，选取绝对值最大的负系数所对应的变量作为**进入变量**（进入相关变量集合）。
4. **可行性检验**：用各约束方程的右端项除以进入变量在该方程中的系数，仅考虑系数为正的，选取最小正比值对应的**退出变量**（退出相关变量集合）。
5. **旋转（消元）**：以进入变量与退出变量所在行列的交叉元素（**主元素**）为基准，进行初等行变换（高斯消元），使主元素所在列成为单位向量，从而得到新的单纯形表，对应新的极点及其目标函数值。
6. **重复步骤 3–5**，直到找到最优极点。

单纯形表的结构

单纯形表以紧凑的矩阵形式记录方程组的系数和右端项，每列对应一个变量，每行对应一个约束（最后一行为目标函数约束）。右端项列（RHS）记录各相关变量的当前取值；最后一行的 RHS 即当前目标函数值 z 。

例 5：再论木匠问题（单纯形法求解） 题目：同例 3，用单纯形法求解：

$$\begin{aligned} \max \quad & 25x_1 + 30x_2 \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} 20x_1 + 30x_2 \leq 690 \\ 5x_1 + 4x_2 \leq 120 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

第 1 步 建立表格形式。引入松弛变量 y_1, y_2 ，并将目标函数改写为约束形式（两边乘以 -1 移至左侧）：

$$20x_1 + 30x_2 + y_1 = 690$$

$$5x_1 + 4x_2 + y_2 = 120$$

$$-25x_1 - 30x_2 + z = 0$$

写出原始单纯形表 (表 0):

x_1	x_2	y_1	y_2	z	RHS
20	30	1	0	0	690 ($= y_1$)
5	4	0	1	0	120 ($= y_2$)
-25	-30	0	0	1	0 ($= z$)

相关变量: $\{y_1, y_2, z\}$; 独立变量: $x_1 = x_2 = 0$; 极点: $(x_1, x_2) = (0, 0)$; 目标函数值: $z = 0$ 。

第 2 步 最优性检验, 选进入变量。最后一行的系数为 -25 (x_1 列) 和 -30 (x_2 列), 均为负数, 不满足最优条件。选绝对值最大的负系数 -30 对应的 x_2 作为进入变量。

第 3 步 可行性检验, 选退出变量。用 RHS 除以 x_2 列的正系数:

$$\frac{690}{30} = 23 \quad (\text{第 1 行, } \leftarrow \text{最小正值}), \quad \frac{120}{4} = 30 \quad (\text{第 2 行})$$

最小正比值为 23, 对应第 1 行, 故退出变量为 y_1 , 主元素为 30 (第 1 行、 x_2 列)。

第 4 步 旋转 (消元)。将第 1 行除以 30 (主元素), 再从其他行中消去 x_2 :

- 新第 1 行 = 旧第 1 行 $\div 30$;
- 新第 2 行 = 旧第 2 行 - 旧第 1 行 $\times (4/30)$;
- 新第 3 行 = 旧第 3 行 - 旧第 1 行 $\times (-30/30)$ 。

得到单纯形表 1:

x_1	x_2	y_1	y_2	z	RHS
$0.6\bar{6}$	1	$\frac{1}{30}$	0	0	23 ($= x_2$)
$2.\bar{3}$	0	$-\frac{2}{15}$	1	0	28 ($= y_2$)
-5	0	1	0	1	690 ($= z$)

相关变量: $\{x_2, y_2, z\}$; 独立变量: $x_1 = y_1 = 0$; 极点: $(x_1, x_2) = (0, 23)$; 目标函数值: $z = 690$ 。

第 5 步 再次最优性检验, 选进入变量。最后一行 x_1 列系数为 $-5 < 0$, 不满足最优条件, 选 x_1 为进入变量。

第 6 步 可行性检验, 选退出变量。用 RHS 除以 x_1 列的正系数:

$$\frac{23}{0.6\bar{6}} = 34.5 \quad (\text{第 1 行}), \quad \frac{28}{2.\bar{3}} = 12 \quad (\text{第 2 行, } \leftarrow \text{最小正值})$$

最小正比值为 12, 退出变量为 y_2 , 主元素为 $2.\bar{3}$ (第 2 行、 x_1 列)。

第 7 步 旋转 (消元)。将第 2 行除以 $2.\bar{3}$, 再消去其他行中的 x_1 , 得到单纯形表 2:

x_1	x_2	y_1	y_2	z	RHS
0	1	$\frac{1}{14}$	$-\frac{2}{7}$	0	15 ($= x_2$)
1	0	$-\frac{2}{35}$	$\frac{3}{7}$	0	12 ($= x_1$)
0	0	$\frac{5}{7}$	$\frac{15}{7}$	1	750 ($= z$)

相关变量: $\{x_2, x_1, z\}$; 独立变量: $y_1 = y_2 = 0$; 极点: $(x_1, x_2) = (12, 15)$; 目标函数值: $z = 750$ 。

第 8 步 最优性检验。最后一行所有系数 ($\frac{5}{7}$ 和 $\frac{15}{7}$) 均为非负数, 满足最优条件, 停止迭代。

最优解: $x_1 = 12, x_2 = 15$, 最大利润 $z = 750$ 美元。验证: $20 \times 12 + 30 \times 15 = 690 \checkmark$, $5 \times 12 + 4 \times 15 = 120 \checkmark$ 。

从初始极点 $(0, 0)$ 出发, 单纯形法只枚举了 6 个交点中的 2 个 $((0, 23)$ 和 $(12, 15))$, 便找到了最优解, 体现了单纯形法在减少计算量方面的优越性。

例 6: 单纯形法应用 题目: 用单纯形法求解:

$$\begin{aligned} \max \quad & 3x_1 + x_2 \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} 2x_1 + x_2 \leq 6 \\ x_1 + 3x_2 \leq 9 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

第 1 步 建立表格形式。引入松弛变量 y_1, y_2 , 写出原始单纯形表 (表 0):

$$2x_1 + x_2 + y_1 = 6, \quad x_1 + 3x_2 + y_2 = 9, \quad -3x_1 - x_2 + z = 0$$

x_1	x_2	y_1	y_2	z	RHS
2	1	1	0	0	6 ($= y_1$)
1	3	0	1	0	9 ($= y_2$)
-3	-1	0	0	1	0 ($= z$)

极点 $(0, 0)$, $z = 0$ 。

第 2 步 最优性检验, 选进入变量。最后一行系数 -3 (x_1 列)、 -1 (x_2 列) 均为负, 选绝对值最大者: x_1 为进入变量。

第 3 步 可行性检验, 选退出变量。

$$\frac{6}{2} = 3 \quad (\text{第 1 行, } \leftarrow \text{最小正比值}), \quad \frac{9}{1} = 9 \quad (\text{第 2 行})$$

退出变量为 y_1 , 主元素为 2。

第 4 步 旋转 (消元)。第 1 行 $\div 2$, 消去其他行的 x_1 , 得到单纯形表 1:

x_1	x_2	y_1	y_2	z	RHS
1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	0	3 ($= x_1$)
0	$\frac{5}{2}$	$-\frac{1}{2}$	1	0	6 ($= y_2$)
0	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{2}$	0	1	9 ($= z$)

极点 $(3, 0)$, $z = 9$ 。

第 5 步 最优性检验。最后一行所有系数 $\frac{1}{2}$ 和 $\frac{3}{2}$ 均为非负数, 已达最优。

最优解: $x_1 = 3, x_2 = 0$, 最大目标函数值 $z = 9$ 。

注意事项

- **初始可行点**: 单纯形法假设原点是一个可行的初始极点 (当所有约束均为 $\leq$ 形式且右端项非负时成立)。若原点不可行, 需先用其他方法 (如大 M 法或两阶段法) 找到可行初始点。
- **非退化假设**: 上述步骤假设线性规划是非退化的 (即不存在两个以上约束交于同一点的情况)。退化情况下需额外处理, 否则可能出现循环。
- **计算效率**: 单纯形法每步只考察一个相邻极点, 避免了代数解法的组合爆炸。实践中, 即使对有数千个约束的大型问题, 迭代次数通常也远小于 C_{m+n}^m 。

8.5 灵敏度分析

线性规划求出最优解后, 还常常要进一步回答: 如果目标函数系数或资源数量发生变化, 最优解会不会变, 变化有多大。这类问题称为**灵敏度分析**。

1. 目标函数系数的变化

仍以木匠问题为例, 设桌子的利润改为 c_1 , 椅子的利润保持为 30, 则目标函数变为

$$\max z = c_1 x_1 + 30x_2.$$

等值线的斜率为 $-c_1/30$ 。要使当前最优点 $C(12, 15)$ 保持最优, 这条等值线的斜率必须夹在两条约束边界的斜率之间:

$$-\frac{5}{4} \leq -\frac{c_1}{30} \leq -\frac{2}{3}.$$

因此

$$20 \leq c_1 \leq 37.5.$$

这说明:

- 若 $20 < c_1 < 37.5$, 最优解仍为 $C(12, 15)$;
- 若 $c_1 = 20$ 或 $c_1 = 37.5$, 会出现多个最优解;
- 若 $c_1 > 37.5$, 最优解变为 $B(24, 0)$;
- 若 $c_1 < 20$, 最优解变为 $D(0, 23)$ 。

2. 资源数量的变化

再看劳动时间的变化。设第二个约束右端项从 120 改为 b_2 , 即

$$5x_1 + 4x_2 \leq b_2.$$

随着 b_2 改变, 可行域会平移, 最优点也可能沿着边界滑动。对本题而言, 当前最优解 $C(12, 15)$ 仍保持最优的取值范围为

$$92 \leq b_2 \leq 172.5.$$

含义如下:

- 当 b_2 在 $[92, 172.5]$ 内变化时，最优解沿着木材约束的边界线移动，目标函数值也随之变化；
- 当 $b_2 = 92$ 时，最优点落到 $D(0, 23)$ ；
- 当 $b_2 = 172.5$ 时，最优点移到 $E(34.5, 0)$ ；
- 若 b_2 再继续增大，最优解将停在 $E(34.5, 0)$ ，因为此时木材约束已成为限制更强的约束。

在 b_2 的有效范围内，劳动时间每增加 1 个单位，目标函数大约增加 2.14 个单位。这个数值就是该资源的影子价格，可理解为“多给 1 单位资源值多少钱”。

3. 灵敏度分析的结论

灵敏度分析的重点不是重新完整求解，而是判断“参数变化后，当前最优解是否还成立”。如果参数变化还落在允许范围内，那么只需用影子价格或边界信息快速估算最优值变化；如果超出范围，就要重新做一次线性规划求解。

8.6 复习提纲

1. 会从实际问题中识别决策变量、目标函数和约束条件。
2. 会区分连续变量、整数变量和 0-1 决策变量。
3. 会用二维图解法确定可行域，并在极点处比较目标函数。
4. 会将含绝对值的拟合准则转化为线性约束。
5. 理解极点枚举的组合复杂度及单纯形法的改进思路。
6. 会执行单纯形法中的进入变量、退出变量、旋转和最优性检验。

9 用微分方程建模

本讲主线

微分方程用状态的**变化率**描述连续动态。本讲通过人口增长、药物浓度和弹簧-质量-阻尼系统，练习“确定状态变量 → 写变化率 → 求解 → 分析长期行为”。

9.1 人口增长问题

9.1.1 微分方程建模概述

许多连续变化系统的动态行为可以用**微分方程**描述。这类模型中，系统的状态变量（如人口数量、温度、浓度）随时间连续变化，其变化率与当前状态有关。建模的一般流程为：

1. 确定系统的状态变量 $y(t)$ ；
2. 分析引起 y 变化的因素，写出变化率 $\frac{dy}{dt}$ 的表达式；
3. 建立微分方程（或方程组），并结合初始条件求解；
4. 分析解的性态，检验模型合理性。

9.1.2 马尔萨斯人口增长模型

模型假设

- 人口数量 $P(t)$ 是时间 t 的连续可微函数；
- 人口增长率（出生率 - 死亡率）为常数 r ，即单位时间内每个人平均贡献 r 个新增个体；
- 资源无限、环境无约束。

模型推导 设在 Δt 时间内人口增量为 ΔP ，由假设：

$$\Delta P = rP \cdot \Delta t$$

两边同除 Δt 并取极限 $\Delta t \rightarrow 0$ ：

$$\frac{dP}{dt} = rP$$

初始条件：设 $t = 0$ 时人口为 P_0 ，即 $P(0) = P_0$ 。

这是一个一阶线性齐次微分方程，直接分离变量求解：

$$\frac{dP}{P} = r dt \implies \int \frac{1}{P} dP = \int r dt$$

$$\ln |P| = rt + C \implies P(t) = Ce^{rt}$$

代入初始条件 $P(0) = P_0$ ，得 $C = P_0$ 。因此：

$$P(t) = P_0 e^{rt}$$

模型分析

- $r > 0$ (出生率大于死亡率): 人口按指数增长, $t \rightarrow \infty$ 时 $P \rightarrow \infty$;
- $r = 0$: 人口保持不变;
- $r < 0$ (死亡率大于出生率): 人口按指数衰减, $t \rightarrow \infty$ 时 $P \rightarrow 0$ 。

马尔萨斯模型在人口基数较小、资源充裕的短期预测中能与实际较好地吻合 (例如 18–19 世纪的欧洲人口数据), 但长期来看, 指数增长不可能无限持续。

例 1: 马尔萨斯模型的应用 题目: 某地区 2000 年人口为 100 万, 年增长率为 2%。用马尔萨斯模型预测 2020 年的人口, 并计算人口翻倍所需的时间。

解: 由模型 $P(t) = P_0 e^{rt}$, 其中 $P_0 = 100$ 万, $r = 0.02$ 。

$$P(20) = 100 \times e^{0.02 \times 20} = 100 \times e^{0.4} \approx 149.18 \text{ 万}$$

翻倍时间 T_d : 令 $P(T_d) = 2P_0$, 即 $e^{rT_d} = 2$, 得

$$T_d = \frac{\ln 2}{r} \approx \frac{0.693}{0.02} \approx 34.66 \text{ 年}$$

9.1.3 逻辑斯蒂模型

模型动机 马尔萨斯模型的最大缺陷是假设资源无限、种群可以无限制增长。现实中, 当种群数量增大到一定程度后, 食物、空间等资源的稀缺会抑制增长率。比利时数学家 Verhulst 于 1838 年提出了**逻辑斯蒂方程** (Logistic Equation) 来修正这一缺陷。

模型假设

- 环境有一个最大容纳量 K (**环境承载力**, carrying capacity);
- 当人口 P 远小于 K 时, 增长率近似为常数 r (类似马尔萨斯模型);
- 当 P 趋近 K 时, 增长率趋近于 0;
- 增长率随 P 的增大而线性递减。

模型推导 设瞬时增长率 $r(P)$ 为 P 的线性递减函数:

$$r(P) = r_0 - \alpha P$$

由边界条件: 当 $P = K$ 时 $r(K) = 0$, 故 $r_0 - \alpha K = 0 \implies \alpha = \frac{r_0}{K}$ 。记内禀增长率 r_0 为 r , 则:

$$r(P) = r \left(1 - \frac{P}{K} \right)$$

因此, 逻辑斯蒂微分方程为:

$$\boxed{\frac{dP}{dt} = rP \left(1 - \frac{P}{K} \right)}$$

其中, $r > 0$ 为内禀增长率 (无竞争时的增长率), $K > 0$ 为环境承载力。

模型求解（分离变量法） 将方程写为：

$$\frac{dP}{P(1 - P/K)} = r dt$$

左边用部分分式分解：

$$\frac{1}{P(1 - P/K)} = \frac{1}{P} + \frac{1/K}{1 - P/K} = \frac{1}{P} + \frac{1}{K - P}$$

积分：

$$\begin{aligned} \int \left(\frac{1}{P} + \frac{1}{K - P} \right) dP &= \int r dt \\ \ln |P| - \ln |K - P| &= rt + C \implies \ln \left| \frac{P}{K - P} \right| = rt + C \\ \frac{P}{K - P} &= C_1 e^{rt}, \quad C_1 = e^C \end{aligned}$$

代入 $P(0) = P_0$ ：

$$\frac{P_0}{K - P_0} = C_1$$

解出 $P(t)$ ：

$$\frac{P}{K - P} = \frac{P_0}{K - P_0} e^{rt}$$

$$P(t) = \frac{K}{1 + \left(\frac{K - P_0}{P_0} \right) e^{-rt}}$$

模型分析

- 当 $t \rightarrow \infty$ ： $e^{-rt} \rightarrow 0$ ，故 $P(t) \rightarrow K$ 。无论初值 P_0 如何（只要 $P_0 > 0$ ），人口最终趋于承载力 K 。
- 当 $P_0 \ll K$ ： 初期 $P/K \approx 0$ ，方程退化为 $\frac{dP}{dt} \approx rP$ ，即近似指数增长。
- 拐点： $P = K/2$ 处增长速率最大（通过令 $\frac{d^2P}{dt^2} = 0$ 求得），曲线在此处由加速增长转为减速增长。
- S 形曲线： 逻辑斯蒂曲线呈典型的“S”形——先指数增长，再减速，最后趋于平稳。

平衡点与稳定性 令 $\frac{dP}{dt} = rP(1 - P/K) = 0$ ，得两个平衡点：

- $P^* = 0$ ——平凡平衡点（种群灭绝）；
- $P^* = K$ ——非平凡平衡点（种群维持在承载力水平）。

线性稳定性分析： 令 $f(P) = rP(1 - P/K)$ ，则 $f'(P) = r(1 - 2P/K)$ 。

$$f'(0) = r > 0 \implies P^* = 0 \text{ 不稳定}$$

$$f'(K) = -r < 0 \implies P^* = K \text{ 稳定}$$

因此，任何 $P_0 > 0$ 的解都将收敛到 K 。

例 2：逻辑斯蒂模型的应用 题目：某鱼塘最多可容纳 5000 条鱼 ($K = 5000$)，内禀增长率 $r = 0.3/\text{年}$ ，初始投放 100 条鱼。求鱼群数量随时间的变化规律，并计算达到 4000 条所需的时间。

解：由逻辑斯蒂公式， $P_0 = 100$ ， $K = 5000$ ， $r = 0.3$ ：

$$P(t) = \frac{5000}{1 + \left(\frac{5000-100}{100}\right) e^{-0.3t}} = \frac{5000}{1 + 49e^{-0.3t}}$$

求 $P(t) = 4000$ 的时间：

$$4000 = \frac{5000}{1 + 49e^{-0.3t}} \implies 1 + 49e^{-0.3t} = 1.25$$

$$49e^{-0.3t} = 0.25 \implies e^{-0.3t} = \frac{0.25}{49} \approx 0.005102$$

$$t = -\frac{\ln(0.005102)}{0.3} \approx 17.6 \text{ 年}$$

9.1.4 两种模型的对比

马尔萨斯模型	逻辑斯蒂模型
$\frac{dP}{dt} = rP$	$\frac{dP}{dt} = rP \left(1 - \frac{P}{K}\right)$
增长率恒定	增长率随密度递减
$P(t) = P_0 e^{rt}$	$P(t) = \frac{K}{1 + \left(\frac{K-P_0}{P_0}\right) e^{-rt}}$
无限增长或衰减	趋于承载力 K
短期、低密度适用	长期、有资源约束适用

9.1.5 逻辑斯蒂模型的推广

逻辑斯蒂模型可推广到更复杂的情境：

- **时变承载力：** $K(t)$ 随季节或环境变化，如 $\frac{dP}{dt} = rP \left(1 - \frac{P}{K(t)}\right)$ ；
- **捕食者-猎物模型（Lotka–Volterra）：** 两个种群互相作用，用微分方程组描述；
- **收获模型：** 在逻辑斯蒂方程中加入常数收获项 $-H$ ，即 $\frac{dP}{dt} = rP \left(1 - \frac{P}{K}\right) - H$ ，用于分析渔业等资源管理的最大可持续产量。

9.2 常微分方程预备知识

本节集中整理常微分方程（ODE）的两类求解思路：解析方法给出精确函数表达式，数值方法通过离散时间迭代近似系统轨迹。

9.2.1 解析解与数值解基础

- **解析解 (Analytical Solution)**: 能够通过微积分方法 (如分离变量法、积分因子法、特征方程法等) 直接求出的精确函数表达式。通常适用于一阶或高阶的线性常系数微分方程。
- **数值解 (Numerical Solution)**: 针对难以求出解析解的复杂非线性系统, 通过离散化时间步长, 利用迭代算法 (如欧拉法, 龙格-库塔法等) 近似求出变量在离散时间点的数值。求解时通常需要将高阶方程降阶转化为一阶微分方程组。

9.2.2 典型案例: 弹簧-质量-阻尼系统

例如, 类似去年考试卷子中的这道经典题目: 一个包含质量 m 、阻尼系数 c 和弹簧刚度 k 的受力系统, 其自由振动过程可以由牛顿第二定律建模为如下二阶常系数线性齐次微分方程:

$$m \frac{d^2x}{dt^2} + c \frac{dx}{dt} + kx = 0$$

该系统既可用特征方程求解析解, 也可降阶后用数值方法求解:

1. **解析解求法 (特征方程法)** 该方程对应的特征方程为:

$$m\lambda^2 + c\lambda + k = 0$$

根据求根公式, 得到特征根 $\lambda_{1,2} = \frac{-c \pm \sqrt{c^2 - 4mk}}{2m}$ 。通过判别式 $\Delta = c^2 - 4mk$ 的符号, 系统的运动状态可分为三种情况:

1. **过阻尼 ($\Delta > 0$)**: 系统存在两个互异的实数根 $\lambda_1, \lambda_2 < 0$ 。通解形式为

$$x(t) = C_1 e^{\lambda_1 t} + C_2 e^{\lambda_2 t}$$

系统不发生振荡, 缓慢回到平衡位置。

2. **临界阻尼 ($\Delta = 0$)**: 系统存在两个相等的实数根 $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda$ 。通解形式为

$$x(t) = (C_1 + C_2 t) e^{\lambda t}$$

系统以最快速度回到平衡位置且不振荡。

3. **欠阻尼 ($\Delta < 0$)**: 系统存在一对共轭复根 $\lambda_{1,2} = -\alpha \pm i\omega$, 其中 $\alpha = \frac{c}{2m}$, $\omega = \frac{\sqrt{4mk - c^2}}{2m}$ 。通解形式为

$$x(t) = e^{-\alpha t} (C_1 \cos(\omega t) + C_2 \sin(\omega t))$$

系统表现为振幅随时间呈指数衰减的周期性振荡。

(通解中的常数 C_1, C_2 需结合初始位移 $x(0)$ 和初始速度 $\dot{x}(0)$ 来确定。)

2. 数值解求法（状态空间降阶法） 使用计算机求解二阶微分方程时，首先要通过引入辅助变量将其转化为一阶方程组。令系统的速度状态变量为 $v = \frac{dx}{dt}$ ，则加速度 $\frac{d^2x}{dt^2} = \frac{dv}{dt}$ 。原方程可化作如下形式：

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = v \\ \frac{dv}{dt} = -\frac{k}{m}x - \frac{c}{m}v \end{cases}$$

或者写为矩阵的“状态空间方程”形式：

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{v} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{k}{m} & -\frac{c}{m} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ v \end{bmatrix}$$

转化为一阶方程组后，就可以利用 MATLAB、Python 中的 ODE 求解器（如基于四（五）阶龙格-库塔法的 `ode45` 或 `scipy.integrate.solve_ivp`）输入初始向量 $[x(0), v(0)]^T$ 来计算时间序列演化的数值解。

9.3 药物浓度问题

在最简单的一室模型中，设体内药物量为 $A(t)$ ，药物以与当前药量成正比的速率消除，消除常数为 $k > 0$ ，则

$$\frac{dA}{dt} = -kA, \quad A(0) = A_0.$$

其解为

$$A(t) = A_0 e^{-kt}.$$

若分布容积为 V ，药物浓度为 $C(t) = A(t)/V$ ，同样满足指数衰减。半衰期 $t_{1/2}$ 由 $A(t_{1/2}) = A_0/2$ 得

$$t_{1/2} = \frac{\ln 2}{k}.$$

若持续以速率 q 输入药物，则模型改为

$$\frac{dA}{dt} = q - kA,$$

其稳定药量为 $A^* = q/k$ 。

9.4 复习提纲

1. 会按“状态变量—变化率—初始条件”建立一阶微分方程。
2. 会推导马尔萨斯和逻辑斯蒂模型，并分析其平衡点与长期行为。
3. 会比较解析解和数值解，并将高阶方程降为一阶状态方程组。
4. 会根据判别式区分过阻尼、临界阻尼和欠阻尼。
5. 会建立药物指数消除模型，计算半衰期和持续输入下的稳定药量。

10 用微分方程组建模

本讲主线

微分方程组描述多个状态变量之间的动态耦合。即使无法得到解析解，仍可利用 **平衡点、稳定性、零增长线、相平面、坐标变换和数值方法** 判断长期行为。本讲以竞争模型、捕食者-猎物模型、捕捞干预、极限环和 Lanchester 模型为主要案例。

10.1 基本概念：自治系统、相平面与平衡点

二维一阶自治系统的一般形式为

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = f(x, y), \\ \frac{dy}{dt} = g(x, y). \end{cases} \quad (2)$$

所谓**自治系统**，是指右端不显式含时间 t ；系统下一步怎么变，只由当前状态 (x, y) 决定。若写成

$$\frac{dx}{dt} = f(x, y, t), \quad \frac{dy}{dt} = g(x, y, t),$$

则是非自治系统。

在控制系统语言中，线性定常自治系统常写为

$$\dot{\mathbf{x}} = A\mathbf{x}.$$

若矩阵变为 $A(t)$ ，就是线性时变系统。传递函数主要适用于线性定常系统；状态空间方法更适合表达多变量系统。课堂还提到：若 $\dot{\mathbf{x}} = A\mathbf{x} + B\mathbf{u}$ 且采用全状态反馈 $\mathbf{u} = K\mathbf{x}$ ，则闭环系统为 $\dot{\mathbf{x}} = (A + BK)\mathbf{x}$ 。若只有输出可测，则需考虑输出反馈或观测器，这是控制理论扩展内容。

方程组的解是一对函数 $(x(t), y(t))$ 。把它画在 xy 平面上，就得到**相平面**中的**轨线**。每个点的速度向量是

$$(f(x, y), g(x, y)).$$

平衡点与稳定性

平衡点也叫驻点、静止点、不动点。对系统 (2)，平衡点 (x^*, y^*) 满足

$$f(x^*, y^*) = 0, \quad g(x^*, y^*) = 0.$$

稳定性分三类：

- **稳定**：从附近出发，轨线始终留在附近，不跑远；
- **渐近稳定**：稳定，并且 $t \rightarrow +\infty$ 时收敛到平衡点本身；
- **不稳定**：附近存在会远离该平衡点的轨线。

注意：稳定不等于一定收敛到平衡点；收敛到平衡点本身才是渐近稳定。

判断稳定性的常见方法：

1. 求解析解, 看 $t \rightarrow +\infty$ 的极限;
2. 求数值解, 例如 Euler 法、Runge-Kutta 法;
3. 用相平面图形分析;
4. 对含 $x^2 + y^2$ 的系统尝试极坐标;
5. 用 Lyapunov 能量函数思想判断能量是否衰减。

10.2 例一：线性螺旋收敛系统

考虑

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -x + y, \\ \frac{dy}{dt} = -x - y. \end{cases} \quad (3)$$

令右端为零, 得唯一平衡点 $(0, 0)$ 。

若 $x(0) = 0, y(0) = 1$, 可验证

$$x(t) = e^{-t} \sin t, \quad y(t) = e^{-t} \cos t$$

是解, 因为

$$\begin{aligned} \frac{dx}{dt} &= -e^{-t} \sin t + e^{-t} \cos t = -x + y, \\ \frac{dy}{dt} &= -e^{-t} \cos t - e^{-t} \sin t = -x - y. \end{aligned}$$

轨线到原点的距离满足

$$x^2 + y^2 = e^{-2t}(\sin^2 t + \cos^2 t) = e^{-2t}, \quad r(t) = e^{-t} \rightarrow 0.$$

所以轨线一边旋转, 一边收敛到原点。原点是渐近稳定平衡点。

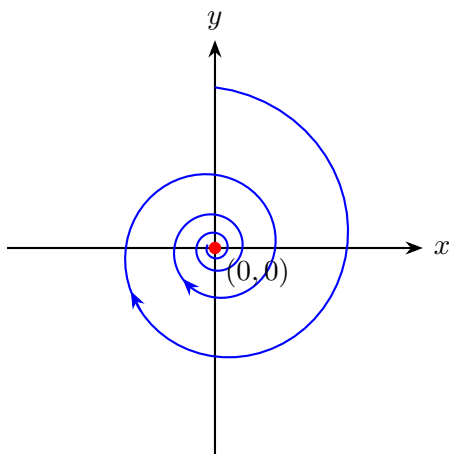


图 2: 线性系统的收敛螺旋轨线: 半径 $r(t) = e^{-t}$ 逐渐趋于 0

读这类图时要注意: 相平面中的一条轨线表示状态点 $(x(t), y(t))$ 的运动路径, 不是分别画出 x 关于 t 、 y 关于 t 的曲线。图中箭头表示时间增加的方向; 这里半径越来越小, 所以轨线最终落到原点。

10.3 例二：竞争型种群模型

设 $x(t), y(t)$ 为两个平等竞争同一资源的物种数量。若没有竞争，它们分别按 ax, my 自然增长；竞争机会与 xy 成正比，且对双方增长均有负作用：

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = ax - bxy = (a - by)x, \\ \frac{dy}{dt} = my - nxy = (m - nx)y, \end{cases} \quad a, b, m, n > 0. \quad (4)$$

平衡点与零增长线 令右端为零。对这个只含种间竞争、不含种内资源上限的简化模型，第一象限内只有

$$E_0 = (0, 0), \quad E_* = \left(\frac{m}{n}, \frac{a}{b}\right).$$

这里不能把 $(0, a/b)$ 或 $(m/n, 0)$ 当作平衡点。例如在 $(0, a/b)$ 处，

$$\frac{dy}{dt} = m \frac{a}{b} \neq 0.$$

若想让“一个物种灭绝，另一个停在有限数量”，必须加入 logistic 这类种内资源限制。

零增长线为

$$\frac{dx}{dt} = 0 \iff x = 0 \text{ 或 } y = \frac{a}{b}, \quad \frac{dy}{dt} = 0 \iff y = 0 \text{ 或 } x = \frac{m}{n}.$$

在第一象限内，只需看括号 $a - by$ 和 $m - nx$ 的符号。四个区域的方向如下：

区域	位置	$(dx/dt, dy/dt)$	方向
A	$x > m/n, y > a/b$	$(-, -)$	左下
B	$x < m/n, y > a/b$	$(-, +)$	左上
C	$x < m/n, y < a/b$	$(+, +)$	右上
D	$x > m/n, y < a/b$	$(+, -)$	右下

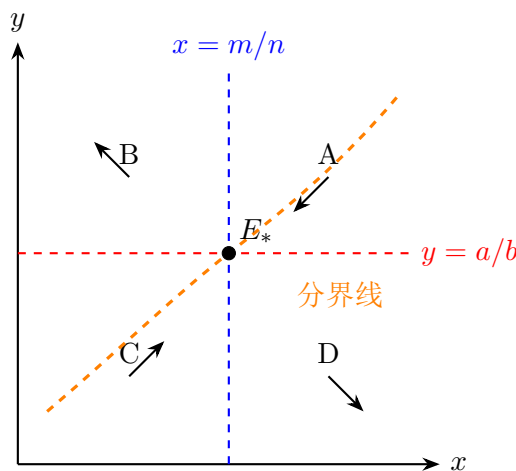


图 3: 竞争模型的零增长线、方向箭头与分界线示意。橙色虚线是穿过鞍点的特殊轨线，不是零增长线

分界线与长期行为 共存点 E_* 是鞍点。相平面中有一条穿过 E_* 的特殊轨线, 称为**分界线**或鞍点的稳定分支。它把初始条件分成两类: 一侧最终靠近 x 轴, 另一侧最终靠近 y 轴。只有初始点恰好在分界线上, 轨线才会趋向 E_* 。

图中的橙色虚线只是定性示意; 真实分界线由轨线方程中穿过 E_* 的那一个常数 K 决定。这体现竞争排斥思想: 简单 xy 竞争模型一般不会给出稳定共存, 而是某一方占优。由于模型没有给胜出物种设置承载上限, 所以它只能说明“谁趋于灭绝、谁占优”, 不能说明胜出者最终稳定在多少。

这里容易误读: 箭头只是每个区域内的局部方向, 不表示轨线一定沿直线走向某个画出来的点。若轨线长期靠近 x 轴, 含义是 $y \rightarrow 0$, 即 y 物种趋于灭绝; 若轨线长期靠近 y 轴, 含义是 $x \rightarrow 0$ 。但在当前模型中, $(m/n, 0)$ 与 $(0, a/b)$ 不是平衡点, 不能把它们理解为最终停靠点。

轨线方程 消去时间:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{(m - nx)y}{(a - by)x}.$$

分离变量并积分:

$$\begin{aligned} \left(\frac{a}{y} - b\right) dy &= \left(\frac{m}{x} - n\right) dx, \\ a \ln y - by &= m \ln x - nx + C. \end{aligned}$$

等价地,

$$\frac{y^a}{e^{by}} = K \frac{x^m}{e^{nx}}, \quad K > 0. \quad (5)$$

分界线就是式 (5) 中穿过 E_* 的那条特殊轨线。

概念辨析：点、线与长期结局

这些概念容易混在一起，复习时先分清“点”和“线”。

- 平衡点是一个点，满足

$$f(x^*, y^*) = 0, \quad g(x^*, y^*) = 0.$$

若系统刚好在平衡点，则两个变量都不再变化。

- 稳定点通常指稳定的平衡点。稳定点首先必须是平衡点；区别在于附近轨线是否会留在附近，甚至趋向该点。
- 鞍点也是平衡点，但不是稳定点。它有的方向吸引轨线，有的方向排斥轨线；因此只有沿特殊方向来的轨线会靠近它，稍微偏离就会走向别的结局。
- 零增长线是一条辅助线，不一定是真实轨线。令 $dx/dt = 0$ 得到 x 的零增长线，表示在这条线上 x 暂时不变；令 $dy/dt = 0$ 得到 y 的零增长线，表示 y 暂时不变。两类零增长线的交点才可能是平衡点。
- 分界线是一条真实轨线。它把初始条件分成不同长期结局：在竞争模型中，一侧走向 x 占优，另一侧走向 y 占优，恰好在分界线上才会趋向鞍点 E_* 。

所以，零增长线用于判断局部方向，分界线用于区分长期结局。分界线叫鞍点的稳定分支，是因为它是鞍点的吸引方向；虽然鞍点整体不稳定，但沿这条特殊轨线运动时，系统会在正向时间下趋向鞍点。

10.4 例三：捕食者-猎物模型

设 $x(t)$ 为猎物数量， $y(t)$ 为捕食者数量。若没有捕食者，猎物按 ax 增长；捕食使猎物减少 bxy 。若没有猎物，捕食者按 $-my$ 衰减；猎物越多，捕食者增长越快，增加项为 nxy 。于是

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = ax - bxy = (a - by)x, \\ \frac{dy}{dt} = -my + nxy = (-m + nx)y. \end{cases} \quad (6)$$

和竞争模型相比，关键区别在第二个方程：相互作用 xy 对捕食者是正作用。

平衡点与图形判断 平衡点为

$$E_0 = (0, 0), \quad E_* = \left(\frac{m}{n}, \frac{a}{b}\right).$$

零增长线仍为 $y = a/b$ 与 $x = m/n$ 。符号判断给出围绕 E_* 的旋转趋势：猎物先增多，捕食者因食物增多随后增多；捕食者多了以后猎物减少；猎物减少后捕食者又减少。因此两者呈周期波动，并且捕食者相对猎物有滞后。

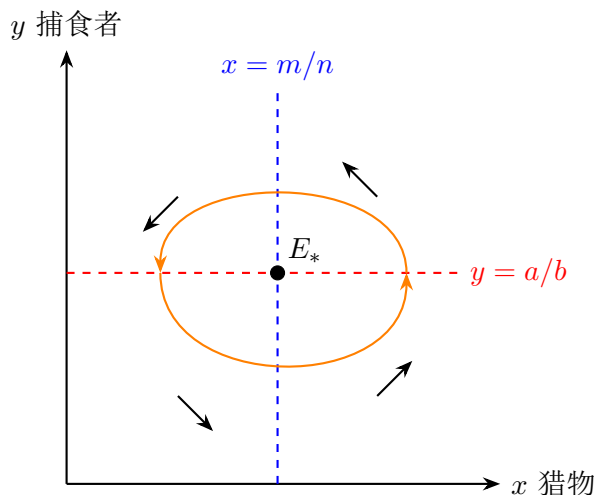


图 4: 捕食者-猎物模型的闭合轨线示意。种群数量周期振荡, 捕食者相对猎物滞后

这张图和竞争模型的本质区别是: 竞争模型的共存点是鞍点, 分界线两侧走向不同结局; 捕食者-猎物模型的轨线围绕共存点转动, 形成周期振荡。闭合轨线不一定是标准圆, 图中只是示意“回到同一状态水平附近”的周期运动。

轨线方程

$$\frac{dy}{dx} = \frac{(-m + nx)y}{(a - by)x}.$$

分离变量:

$$\left(\frac{a}{y} - b\right) dy = \left(n - \frac{m}{x}\right) dx.$$

积分:

$$a \ln y - by = nx - m \ln x + C.$$

整理得

$$\frac{x^m y^a}{e^{nx+by}} = K, \quad K > 0. \quad (7)$$

这不是直接求出 $x(t), y(t)$, 而是给出相平面中闭合轨线的代数关系。不同初始条件对应不同 K 。

平均值结论 虽然 $x(t), y(t)$ 周期波动, 但一个周期内的平均值等于共存平衡点:

$$\bar{x} = \frac{m}{n}, \quad \bar{y} = \frac{a}{b}.$$

证明保留关键一步。由

$$\frac{dx}{dt} = x(a - by)$$

得

$$\frac{1}{x} \frac{dx}{dt} = a - by.$$

对一个周期 T 积分:

$$\ln x(T) - \ln x(0) = aT - b \int_0^T y(t) dt.$$

因为周期运动有 $x(T) = x(0)$, 左边为 0, 所以

$$\frac{1}{T} \int_0^T y(t) \, dt = \frac{a}{b}.$$

同理由

$$\frac{1}{y} \frac{dy}{dt} = -m + nx$$

可得

$$\frac{1}{T} \int_0^T x(t) \, dt = \frac{m}{n}.$$

10.5 捕捞干预与模型修正

若人为以比例 r 捕捞猎物, 并且捕捞通过食物链影响捕食者, 可写成课堂中的简化形式

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = ax - bxy - rx = (a - r - by)x, \\ \frac{dy}{dt} = -my + nxy - ry = (-m - r + nx)y. \end{cases} \quad (8)$$

非零平衡点满足

$$a - r - by = 0, \quad -m - r + nx = 0,$$

因此

$$x^* = \frac{m + r}{n}, \quad y^* = \frac{a - r}{b}.$$

若 $a - r > 0$, 周期平均值也相应变为

$$\bar{x} = \frac{m + r}{n}, \quad \bar{y} = \frac{a - r}{b}.$$

这给出一个反直觉结论: 适度捕捞猎物可能使猎物平均数量上升、捕食者平均数量下降, 因为捕捞减少了捕食者食物, 捕食者下降后捕食压力减弱。这是 Volterra 原理的一种表述, 但它依赖模型假设, 真实生态系统未必完全如此。

经典 Lotka–Volterra 模型没有考虑同类竞争。更现实的修正可以加入种内竞争项:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = ax - bxy - rx^2, \\ \frac{dy}{dt} = -my + nxy - sy^2. \end{cases} \quad (9)$$

其中 rx^2 表示猎物内部竞争, sy^2 表示捕食者内部竞争。课堂强调: 模型没有唯一答案, 关键是说明每一项对应什么机制。

10.6 例四: 极坐标与极限环

遇到 $x^2 + y^2$ 时, 应优先考虑极坐标。考虑

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = y + x(1 - x^2 - y^2), \\ \frac{dy}{dt} = -x + y(1 - x^2 - y^2). \end{cases} \quad (10)$$

令

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta, \quad r^2 = x^2 + y^2.$$

由

$$r \frac{dr}{dt} = x \frac{dx}{dt} + y \frac{dy}{dt}$$

得

$$\begin{aligned} r \frac{dr}{dt} &= x[y + x(1 - r^2)] + y[-x + y(1 - r^2)] \\ &= r^2(1 - r^2). \end{aligned}$$

所以

$$\frac{dr}{dt} = r(1 - r^2). \quad (11)$$

又

$$\frac{d\theta}{dt} = \frac{x \frac{dy}{dt} - y \frac{dx}{dt}}{r^2} = -1.$$

因此

$$\begin{cases} \frac{dr}{dt} = r(1 - r^2), \\ \frac{d\theta}{dt} = -1. \end{cases}$$

结论:

- $0 < r < 1$ 时, $dr/dt > 0$, 轨线向外;
- $r > 1$ 时, $dr/dt < 0$, 轨线向内;
- $r = 1$ 时, $dr/dt = 0$, 轨线保持在单位圆;
- $d\theta/dt = -1$, 表示顺时针旋转。

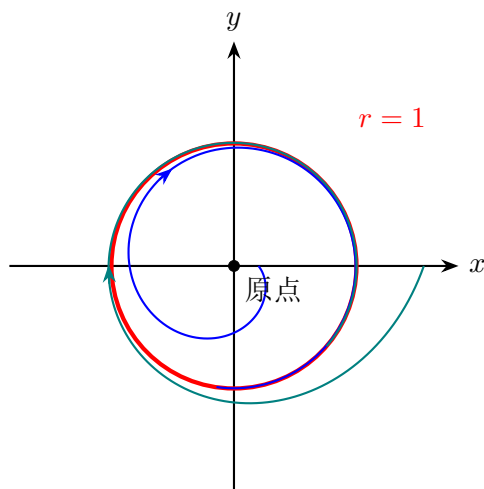


图 5: 稳定极限环: 内外轨线都趋向单位圆, 而不是趋向平衡点

稳定极限环

单位圆 $x^2 + y^2 = 1$ 是稳定极限环。内部轨线向外靠近它，外部轨线向内靠近它。系统最终不是停在某个平衡点，而是进入稳定周期运动。

极限环和捕食者-猎物的闭合轨线都表现为周期运动，但含义不同。这里的单位圆是吸引附近轨线的稳定闭合曲线；而经典 Lotka-Volterra 模型中，不同初始条件对应不同闭合轨线，轨线通常不会自动收敛到同一条固定闭合曲线。

10.7 例 5: Lanchester 军备竞赛模型

军备竞赛可以用最简单的 Lanchester 战争模型来描述。设两方兵力分别为 $x(t)$ 和 $y(t)$ ，并假定每一方的损失率与对方兵力成正比，则

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -ay, \\ \frac{dy}{dt} = -bx, \end{cases} \quad a, b > 0. \quad (12)$$

这表示对方越强，己方消耗越快。消去时间可得不变量

$$bx^2 - ay^2 = C,$$

这就是常说的平方定律：长期胜负不只看“谁多一点”，而要看这个组合量的差值。若一方初始优势更大，它通常更可能坚持到最后。这个模型非常理想化，但很适合用来说明军备竞赛中“优势会被放大”的基本思想。

10.8 微分方程的欧拉方法

欧拉方法是最基本的数值近似法。对初值问题

$$\frac{dx}{dt} = f(t, x, y), \quad \frac{dy}{dt} = g(t, x, y),$$

从初值 (t_0, x_0, y_0) 出发，取步长 Δt ，依次计算

$$t_{n+1} = t_n + \Delta t,$$

$$x_{n+1} = x_n + f(t_n, x_n, y_n) \Delta t, \quad y_{n+1} = y_n + g(t_n, x_n, y_n) \Delta t.$$

它的核心思想很简单：在当前点上用切线近似下一小步的位置。步长越小，近似通常越好，但计算量会增大，误差也会逐步累积，所以欧拉法适合讲清思路或做粗略近似，不适合要求很高精度的场合。

回顾 9.2.2 去年的考题：弹簧-质量-阻尼系统 二阶常系数方程

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} + c \frac{dx}{dt} + kx = 0$$

可先降阶令 $v = \frac{dx}{dt}$, 得到一阶状态方程组:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = v, \\ \frac{dv}{dt} = -\frac{k}{m}x - \frac{c}{m}v. \end{cases}$$

取步长 Δt , 显式欧拉的迭代形式为:

$$x_{n+1} = x_n + \Delta t v_n, \quad v_{n+1} = v_n + \Delta t \left(-\frac{k}{m}x_n - \frac{c}{m}v_n \right).$$

简要说明: 欧拉法为一阶方法, 截断误差与步长成正比, 需取较小步长以控制相位和振幅误差; 当阻尼很小或无阻尼 ($c \approx 0$) 时, 显式欧拉不保能量, 可能出现数值发散或能量人工增长。

10.9 复习提纲

1. 会写自治系统形式, 理解相平面、轨线、平衡点。
2. 会区分稳定、渐近稳定、不稳定。
3. 会用零增长线和符号判断相平面方向。
4. 会推竞争模型和捕食者-猎物模型的轨线方程。
5. 会解释捕食者-猎物模型的周期振荡、滞后和平均值。
6. 会说明捕捞项如何改变平均水平。
7. 会用极坐标推导 dr/dt 和 $d\theta/dt$, 判断稳定极限环。

11 连续模型的优化

本讲主线

连续优化是在连续取值的决策变量中寻找最优点。本讲从梯度方向出发，进一步讨论目标函数未知时的梯度估计、动态系统的稳态优化，以及无约束、等式约束和不等式约束问题的求解条件。

连续模型的优化，就是在连续取值的决策变量中寻找一个最优选择。一般可以写成

$$\begin{aligned} & \text{optimize} \quad f(\mathbf{x}) \\ & \text{subject to} \quad g_i(\mathbf{x}) \leq b_i \quad \text{或} \quad g_i(\mathbf{x}) \geq b_i, \quad i \in I, \end{aligned} \quad (13)$$

其中 $\mathbf{x}$ 是决策变量， f 是目标函数， g_i 是约束函数。问题可以是无约束/有约束、线性/非线性、静态/动态。本讲的核心思想是：沿目标函数增大的方向调整决策变量。

11.1 梯度法与梯度估计

梯度法的基本思想 以一维静态问题 $y = f(u)$ 为例。若目标是最大化 $f(u)$ ，可设计

$$\dot{u} = k f'(u), \quad k > 0. \quad (14)$$

当 u 偏离极值点时， $f'(u) \neq 0$ ，系统会自动向极值点方向运动；到达极值点时 $f'(u) = 0$ ，调节停止。最小化时取负号： $\dot{u} = -k f'(u)$ 。多变量时将 $f'(u)$ 替换为梯度 $\nabla f(\mathbf{x})$ 。

目标函数未知时的梯度估计 若 f 的解析式已知，直接求导即可。若只能观测输入 u 和输出 y ，而不知道 f 的具体形式，则需要从数据中估计梯度。最简单的办法是有限差分：

$$f'(u_k) \approx \frac{y_{k+1} - y_k}{u_{k+1} - u_k}. \quad (15)$$

其缺点是对测量噪声敏感——步长过小时噪声被分母放大，实际中常常不够可靠。

极值搜索：用扰动信号估计梯度 为避免直接差分，可在输入上叠加一个小幅周期扰动：

$$u(t) = \hat{u}(t) + a \sin(\omega t), \quad (16)$$

其中 $\hat{u}(t)$ 是慢变主输入， $a \sin(\omega t)$ 是探测信号。对输出作 Taylor 展开：

$$y = f(\hat{u}) + f'(\hat{u}) a \sin(\omega t) + O(a^2). \quad (17)$$

输出中与扰动同频部分的幅值正比于 $f'(\hat{u})$ ，因此可通过三步提取梯度估计：(1) 高通滤波去掉慢变项 $f(\hat{u})$ ；(2) 与 $\sin(\omega t)$ 相乘解调（利用 $2 \sin^2(\omega t) = 1 - \cos(2\omega t)$ ）；(3) 低通滤波保留常值分量，即梯度估计。得到估计后按梯度方向更新：

$$\dot{\hat{u}} = k \widehat{f'(\hat{u})}, \quad k > 0. \quad (18)$$

11.2 动态系统的稳态优化

前面讨论的是静态映射。若系统带有状态方程

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{g}(\mathbf{x}, u), \quad y = f(\mathbf{x}, u), \quad (19)$$

微分方程本身也构成约束。当固定输入 u 时，若系统存在稳定平衡点 $\mathbf{x} = \mathbf{l}(u)$ ，则稳态输出为 $h(u) = f(\mathbf{l}(u), u)$ ，问题退化为静态优化 $\text{optimize } h(u)$ ，仍可用梯度法或极值搜索求解。

阶段总结：梯度与稳态优化

目标函数已知时直接求梯度；未知时通过差分或扰动-解调-滤波估计梯度。梯度得到后，最大化沿梯度方向走，最小化沿负梯度方向走。动态系统在稳态意义下可等价于静态优化问题。

11.3 多变量函数的优化方法

多变量优化需要同时调整多个决策变量。本节先利用多元微积分的一阶、二阶条件判断无约束极值，再引入拉格朗日乘子与 KKT 条件处理约束；数值上则可使用梯度搜索迭代。

多元函数极值的必要与充分条件

设 $f(x_1, x_2)$ 二阶连续可偏导。极值的必要条件是

$$\frac{\partial f}{\partial x_1} = 0, \quad \frac{\partial f}{\partial x_2} = 0.$$

满足上述条件的点称为驻点（临界点）。判断驻点类型，可构造 **Hessian 矩阵**：

$$H(x_1, x_2) = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_1} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2} \end{pmatrix}.$$

设驻点处 H 的行列式为 $D = \det H$ ，则：

- 若 $D > 0$ 且 $\frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} < 0$ ，则该驻点是极大值点；
- 若 $D > 0$ 且 $\frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} > 0$ ，则该驻点是极小值点；
- 若 $D < 0$ ，则该驻点是鞍点（非极值点）；
- 若 $D = 0$ ，则需进一步分析。

11.3.1 不带约束条件的连续优化

例题：竞争性产品生产中的利润最大化 情景 一家公司生产 27 英寸和 31 英寸两类计算机，所有产品均可售出。需要确定两类产品的产量，使利润最大。已知数据如下：

- 固定成本为 400 000 美元；单位制造成本分别为 1950 和 2250 美元；

- 基准零售价分别为 3390 和 3990 美元;
- 每类产品每增加一台, 其自身售价下降 0.1 美元;
- 每增加一台 31 英寸产品, 27 英寸产品售价下降 0.03 美元;
- 每增加一台 27 英寸产品, 31 英寸产品售价下降 0.04 美元。

模型建立 定义变量 ($i = 1$ 或 2):

$x_1 = 27$ 英寸系统的数量

$x_2 = 31$ 英寸系统的数量

$P_i = x_i$ 的零售价格

$R =$ 计算机零售收入

$C =$ 计算机的制造成本

$P =$ 计算机零售的总利润

由市场假设, 价格子模型为

$$P_1 = 3390 - 0.1x_1 - 0.03x_2,$$

$$P_2 = 3990 - 0.04x_1 - 0.1x_2.$$

收入、成本与利润为

$$R = P_1 \cdot x_1 + P_2 \cdot x_2,$$

$$C = 400\,000 + 1950x_1 + 2250x_2,$$

$$P = R - C, \quad x_1, x_2 \geq 0.$$

展开得目标函数

$$\begin{aligned} P(x_1, x_2) &= (3390 - 0.1x_1 - 0.03x_2)x_1 + (3990 - 0.04x_1 - 0.1x_2)x_2 \\ &\quad - (400\,000 + 1950x_1 + 2250x_2) \\ &= 1440x_1 - 0.1x_1^2 + 1740x_2 - 0.1x_2^2 - 0.07x_1x_2 - 400\,000. \end{aligned} \quad (20)$$

求解 令偏导数为零 (最优的必要条件):

$$\frac{\partial P}{\partial x_1} = 1440 - 0.2x_1 - 0.07x_2 = 0, \quad (21)$$

$$\frac{\partial P}{\partial x_2} = 1740 - 0.07x_1 - 0.2x_2 = 0. \quad (22)$$

联立方程 (21)–(22), 解得

$$x_1 = 4736, \quad x_2 = 7043 \quad (\text{均已取整}).$$

代入利润函数得 $P(4736, 7043) = 9\,136\,410.25$ (美元)。

用 Hessian 矩阵验证极大值 计算 $P(x_1, x_2)$ 的二阶偏导数:

$$\frac{\partial^2 P}{\partial x_1^2} = -0.2, \quad \frac{\partial^2 P}{\partial x_2^2} = -0.2, \quad \frac{\partial^2 P}{\partial x_1 \partial x_2} = -0.07.$$

Hessian 矩阵在驻点处为

$$H = \begin{pmatrix} -0.2 & -0.07 \\ -0.07 & -0.2 \end{pmatrix}.$$

行列式为

$$D = \det H = (-0.2)(-0.2) - (-0.07)^2 = 0.04 - 0.0049 = 0.0351 > 0.$$

又 $\frac{\partial^2 P}{\partial x_1^2} = -0.2 < 0$, 由 Hessian 判别准则, 驻点 (4736, 7043) 是极大值点。即公司生产 4736 台 27 英寸系统、7043 台 31 英寸系统可使总利润最大, 最大利润约为 \$9 136 410。

11.3.2 带有等式约束的连续优化

拉格朗日乘子法 对于带有等式约束的优化问题

$$\max_{\mathbf{x}} f(\mathbf{x}) \quad \text{s.t.} \quad g(\mathbf{x}) = 0,$$

构造拉格朗日函数

$$\mathcal{L}(\mathbf{x}, \lambda) = f(\mathbf{x}) - \lambda g(\mathbf{x}), \quad (23)$$

其中 λ 称为拉格朗日乘子。极值的必要条件是 $\mathcal{L}$ 对所有变量的偏导数为零:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_i} = 0 \quad (i = 1, \dots, n), \quad \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda} = 0.$$

注意 $\partial \mathcal{L} / \partial \lambda = 0$ 等价于约束 $g(\mathbf{x}) = 0$ 。拉格朗日乘子 λ 有明确的经济含义——它表示约束右端项每增加一个单位, 目标函数最优值的变化量 (影子价格)。

例题: 航天飞机水箱的容积最大化 情景 航天飞机上为宇航员固定了一个水箱。水箱的形状是在圆柱体上焊接一个圆锥体 (形似粮仓, 见图 13.14)。圆柱和圆锥的半径均为 $R = 6$ m, 而水箱的总表面积限制为 $A = 450 \text{ m}^2$ 。求圆柱高度 h_1 和圆锥高度 h_2 , 使水箱的总容积最大。

模型建立 记:

$$\begin{aligned} V_{\text{cyl}} &= \pi R^2 h_1, & V_{\text{cone}} &= \frac{1}{3} \pi R^2 h_2, \\ S_{\text{cyl}} &= 2\pi R h_1, & S_{\text{cone}} &= \pi R \sqrt{R^2 + h_2^2}. \end{aligned}$$

总容积与总表面积 (仅计外侧面) 为

$$V(h_1, h_2) = \pi R^2 h_1 + \frac{1}{3} \pi R^2 h_2, \quad S(h_1, h_2) = 2\pi R h_1 + \pi R \sqrt{R^2 + h_2^2}.$$

代入 $R = 6$, 并取 $\pi \approx 3.14$, 优化问题为

$$\max_{h_1, h_2} V = 113.04 h_1 + 37.68 h_2 \quad \text{s.t.} \quad 37.68 h_1 + 18.84 \sqrt{36 + h_2^2} = 450.$$

求解 构造拉格朗日函数

$$\mathcal{L}(h_1, h_2, \lambda) = 113.04 h_1 + 37.68 h_2 - \lambda (37.68 h_1 + 18.84 \sqrt{36 + h_2^2} - 450).$$

令偏导数为零：

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial h_1} = 113.04 - 37.68\lambda = 0 \implies \lambda = 3.000, \quad (24)$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial h_2} = 37.68 - \lambda \cdot 18.84 \frac{h_2}{\sqrt{36 + h_2^2}} = 0, \quad (25)$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda} = -(37.68h_1 + 18.84\sqrt{36 + h_2^2} - 450) = 0. \quad (26)$$

将 $\lambda = 3$ 代入 (25)：

$$37.68 = 3 \cdot 18.84 \frac{h_2}{\sqrt{36 + h_2^2}} = 56.52 \frac{h_2}{\sqrt{36 + h_2^2}} \implies \frac{h_2}{\sqrt{36 + h_2^2}} = \frac{37.68}{56.52} = \frac{2}{3}.$$

两边平方：

$$\frac{h_2^2}{36 + h_2^2} = \frac{4}{9} \implies 9h_2^2 = 144 + 4h_2^2 \implies 5h_2^2 = 144 \implies h_2 = \sqrt{28.8} \approx 5.367 \text{ (m)}.$$

代入 (26)：

$$\sqrt{36 + 28.8} = \sqrt{64.8} \approx 8.050,$$

$$37.68h_1 + 18.84 \times 8.050 = 450 \implies 37.68h_1 + 151.66 = 450 \implies h_1 \approx 7.918 \text{ (m)}.$$

结果与解释 最优设计为

$$h_1^* \approx 7.918 \text{ m}, \quad h_2^* \approx 5.367 \text{ m}, \quad \lambda^* = 3.000.$$

此时最大容积

$$V^* = 113.04 \times 7.918 + 37.68 \times 5.367 \approx 895.0 + 202.2 \approx 1097.2 \text{ (m}^3\text{)}.$$

拉格朗日乘子 $\lambda^* = 3$ 的含义是：若允许水箱的总表面积增加 1 m^2 ，最大容积将增加约 3 m^3 ——即表面积约束的影子价格为每平方米 3。

分析技巧（精确符号形式） 上述推导中保留符号 R 和 π 更显本质。由 $\partial \mathcal{L} / \partial h_1 = 0$ 直接得 $\lambda = R/2$ （与 π 无关），代入第二式可得精确关系 $h_2 = 2R/\sqrt{5}$ 。代入第三式得 $h_1 = (A - 3\pi R^2/\sqrt{5})/(2\pi R)$ 。代入数值立即可得结果，且便于分析参数变化对最优解的敏感性。

11.3.3 带有等式和不等式约束的连续优化

当约束条件同时包含等式和不等式时，拉格朗日乘子法需要扩展为 **KKT 条件**（Karush–Kuhn–Tucker conditions）。考虑一般形式的约束优化问题：

$$\begin{aligned} \min_{\mathbf{x}} \quad & f(\mathbf{x}) \\ \text{s.t.} \quad & g_i(\mathbf{x}) \leq 0, \quad i = 1, \dots, m, \\ & h_j(\mathbf{x}) = 0, \quad j = 1, \dots, n. \end{aligned}$$

广义拉格朗日函数

$$\mathcal{L}(\mathbf{x}, \boldsymbol{\lambda}, \boldsymbol{\mu}) = f(\mathbf{x}) + \sum_{i=1}^m \lambda_i g_i(\mathbf{x}) + \sum_{j=1}^n \mu_j h_j(\mathbf{x}),$$

其中 $\lambda_i \geq 0$ 是不等式约束的乘子, μ_j 是等式约束的乘子 (符号任意)。

KKT 必要条件 设 $\mathbf{x}^*$ 为局部最优解, 在适当的正则性条件下, 存在乘子 $\boldsymbol{\lambda}^*, \boldsymbol{\mu}^*$ 满足:

1. 驻点条件: $\nabla_{\mathbf{x}} \mathcal{L}(\mathbf{x}^*, \boldsymbol{\lambda}^*, \boldsymbol{\mu}^*) = 0$ (梯度为零)。
2. 不等式可行性: $g_i(\mathbf{x}^*) \leq 0, i = 1, \dots, m$ 。
3. 等式可行性: $h_j(\mathbf{x}^*) = 0, j = 1, \dots, n$ 。
4. 对偶可行性: $\lambda_i^* \geq 0, i = 1, \dots, m$ 。
5. 互补松弛条件: $\lambda_i^* g_i(\mathbf{x}^*) = 0, i = 1, \dots, m$ 。

互补松弛条件是 KKT 中最核心的新增项——若某一不等式约束在最优解处非紧 ($g_i(\mathbf{x}^*) < 0$), 则对应的乘子 $\lambda_i^* = 0$ (该约束不发挥作用); 反之若约束紧 ($g_i(\mathbf{x}^*) = 0$), $\lambda_i^* > 0$ 表明该约束限制了目标函数的进一步改善。KKT 最终将原约束问题转化为一个等式系统的求解。

数值解法: 梯度上升 (下降) 法

上面的精确解法在变量较少、方程组容易求解时非常有效。但当目标函数形式复杂、偏导数方程难以解析求解时, 需要借助数值迭代方法。经典的选择是梯度上升法 (针对最大化问题) 或梯度下降法 (针对最小化问题)。

设目标函数为 $f(x, y)$, 从初始点 (x_0, y_0) 出发, 按下面的迭代格式更新:

$$\begin{cases} x_{k+1} = x_k + \lambda \frac{\partial f}{\partial x}(x_k, y_k), \\ y_{k+1} = y_k + \lambda \frac{\partial f}{\partial y}(x_k, y_k). \end{cases} \quad (27)$$

其中 $\lambda > 0$ 是步长 (学习率), 控制每次沿梯度方向移动的幅度。直观理解:

$$\dot{x} = \lambda \frac{\partial f}{\partial x}, \quad \dot{y} = \lambda \frac{\partial f}{\partial y},$$

即系统沿函数值增大最快的方向运动, 最终收敛到极大值点。对于最小化问题, 只需将符号取反 (梯度下降):

$$x_{k+1} = x_k - \lambda \frac{\partial f}{\partial x}(x_k, y_k), \quad y_{k+1} = y_k - \lambda \frac{\partial f}{\partial y}(x_k, y_k).$$

步长的选取是数值收敛的关键: λ 过大会导致迭代发散或在极值附近振荡; λ 过小则收敛速度缓慢。实践中可采用固定步长、线搜索 (Armijo 准则等) 或自适应步长 (如 Adam 算法)。

精确解法 vs. 数值解法

- **精确解法**（令偏导为零、联立方程组）：适用于目标函数可解析微分、变量数量少且方程组有封闭形式解的情形。
- **数值解法**（梯度上升/下降迭代）：适用于目标函数复杂、变量维度高或方程组无法解析求解的情形。两者的核心思想相同——寻找梯度为零的驻点——只是到达驻点的路径不同。

11.4 复习提纲

1. 会说明梯度上升与梯度下降的方向和更新公式。
2. 理解有限差分与扰动解调如何在目标函数未知时估计梯度。
3. 会区分静态优化和动态系统的稳态优化。
4. 会用一阶条件求解无约束优化问题。
5. 会写拉格朗日函数并处理等式约束。
6. 理解 KKT 条件中原始可行性、对偶可行性和互补松弛的作用。
7. 会解释步长对梯度迭代收敛速度和稳定性的影响。

12 模型预测控制

本讲主线

模型预测控制（MPC）利用模型预测未来，在约束条件下求解有限时域最优控制序列，只执行第一步，然后根据新测量重复优化。其核心是

模型预测 + 在线优化 + 滚动反馈.

12.1 MPC 能解决什么问题？

应用背景：自动驾驶车道保持 MPC 的一个典型应用是精准车道保持（Lane Keeping Assist, LKA）。汽车在行驶过程中需要保持在车道内，控制器需要决策“当前应该如何打方向盘、踩油门”，使未来轨迹尽可能贴近参考车道中心线。

MPC 的解题思路可以概括为

汽车模型 + 当前状态 + 控制输入 $\implies$ 预测未来轨迹 $\implies$ 求取最优解.

从俯视视角看，汽车前方有一系列预测轨迹点，对应不同控制方案预测出的未来位置。目标是找到那条最贴近参考线的轨迹所对应的控制输入。

12.2 为什么需要 MPC？MPC 与 PID 的对比

PID 是工业中应用最广泛的传统控制器，但它存在若干固有局限。MPC 在以下三个方面具有明显优势。

优势一：能处理多输入-多输出（MIMO）耦合系统 PID 是针对单输入单输出（SISO）设计的。当系统存在多个输入和多个输出，且它们相互耦合（即输入 u_1 同时影响输出 y_1 和 y_2 ）时，用两个独立的 PID 分别控制会因耦合干扰导致控制性能下降。

MPC 的解法是：一个 MPC 控制器统一接收参考信号，同时输出 $u_1, u_2, \dots, u_n$ 给被控对象，一次性生成 $y_1, y_2, \dots, y_n$ 的最优控制序列，天然处理通道间的耦合关系。

优势二：能处理约束条件 实际工程中的约束无处不在：

- 速度限制：如限速 65 mph，车速不能超过此上限；
- 安全间距：前后车的跟车距离不能低于某阈值；
- 执行器约束：如加速度限制在 $[-3, +3] \text{ m/s}^2$ 之间。

MPC 在优化求解时会确保整条预测轨迹始终满足这些约束，而 PID 本身没有内建约束处理机制。

优势三：具有更好的前瞻性 PID 的本质是基于当前误差做出反应，是一种“亡羊补牢”式的反应控制（Reactive Control）。MPC 的本质是基于预测模型预见未来，是一种“未雨绸缪”式的预测控制（Predictive Control）。

例如，车辆行驶在直道末端，前方有一个急弯。MPC 利用系统模型，在当前时刻就能预测到“再过几步会进弯道”，因此提前开始减速、调整方向，而不是等到已经到了弯道才作出反应。

表 1: MPC 与 PID 的对比

特性	MPC	PID
多输入多输出（MIMO）	✓原生支持	× 需解耦设计
输入输出耦合处理	✓联合优化	× 独立回路，易干扰
约束处理	✓显式约束，内置于优化	× 无内建机制
前瞻性（Preview）	✓利用模型预测未来	× 仅响应当前误差

12.3 什么是 MPC？数学原理与机制

MPC 控制器的内部结构 MPC 控制器内部包含两个核心模块：

- **系统模型（Car model）**：内建于控制器内部，用于预测系统未来行为；
- **优化器（Optimizer）**：基于模型预测结果，求解最优控制输入序列。

以汽车为例，两个控制输出为：

- 油门/刹车（Accelerator）→ 控制纵向速度（Longitudinal speed）；
- 方向盘转角（Steering wheel angle）→ 控制横向位置（Lateral position）。

预测时域 MPC 不只看当前时刻，而是向前看 p 步，称为**预测时域**（Prediction horizon, p ）。时间轴示意图为

$$k, \quad k+1, \quad k+2, \quad k+3, \quad k+4, \quad \dots, \quad k+p.$$

当前时刻为 k ，MPC 在时刻 k 求解从 $k+1$ 到 $k+p$ 共 p 步的预测轨迹。

控制序列 MPC 的决策变量是未来 p 步的**控制输入序列**（以方向盘转角为例）：

$$u_k, u_{k+1}, u_{k+2}, u_{k+3}, u_{k+4}, \dots, u_{k+p-1}.$$

这 p 个值是优化器一次性求解出来的。将控制序列送入系统模型，得到预测轨迹：

$$[u_k, \dots, u_{k+p-1}] \xrightarrow{\text{系统模型}} \text{预测轨迹 (} k+1 \text{ 到 } k+p \text{)}.$$

代价函数 优化器会尝试多组不同的控制序列，分别送入模型预测出对应轨迹，再用代价函数（Cost Function） J 评分，选出代价最小的那一组。

代价函数的一般形式为

$$J = \sum_{i=1}^p w_e e_{k+i}^2 + \sum_{i=0}^{p-1} w_{\Delta u} \Delta u_{k+i}^2. \quad (28)$$

各项含义：

- e_{k+i} ：第 $k+i$ 步的**跟踪误差**（预测输出与参考值之差）；
- w_e ：跟踪误差的**权重**，越大越强调轨迹跟随精度；
- Δu_{k+i} ：第 $k+i$ 步的**控制增量**（相邻时刻控制输入的变化量），体现控制平滑性；
- $w_{\Delta u}$ ：控制增量的**权重**，越大越强调控制动作的平稳性（避免方向盘剧烈抖动）；
- p ：预测时域长度。

代价函数的物理意义

代价函数包含两项：

- **第一项**：惩罚整个预测时域内的累积跟踪误差（轨迹偏差越小越好）；
- **第二项**：惩罚控制输入的剧烈变化（控制越平稳越好）。

通过调节 w_e 和 $w_{\Delta u}$ 的相对大小，可以在**跟踪精度**和**控制平滑度**之间权衡。

12.4 滚动时域控制

关键问题 MPC 求解出 p 步控制序列后，全部都执行吗？

答案 不！MPC 采用**滚动时域**（Receding Horizon）策略：每个时刻只执行当前最优控制序列的**第一步** u_k ，其余弃而不用。在下一时刻 $k+1$ ，利用测量到的真实状态重新求解新的 p 步序列，再次只执行第一步。

滚动时域的时间演进示意：

时刻 k ：预测到 $k+p$ ，执行 u_k ；

时刻 $k+1$ ：重新预测到 $k+p+1$ ，执行 u_{k+1} ；

时刻 $k+2$ ：重新预测到 $k+p+2$ ，执行 u_{k+2} 。

为什么要滚动？ 每次重新求解时，会用到当前测量到的**真实状态**（Measured position），修正因模型误差、外部扰动（如侧风）导致的预测偏差，实现**闭环反馈**。

例如，实际系统存在扰动（风、打滑路面等），时刻 $k+1$ 的真实车辆位置与此前预测不符，MPC 利用新的测量位置重新规划，输出修正后的预测路径。

MPC 与滚动时域控制的等价性

模型预测控制 (MPC) $\iff$ 滚动时域控制 (RHC)

两个名称在学术界均被广泛使用，指同一算法框架。

12.5 MPC 完整工作流程

MPC 的完整工作流程可以概括为

模型 $\Rightarrow$ 预测 (系统输出) $\Rightarrow$ 优化 (控制输入) $\Rightarrow$ 滚动时域.

完整系统框图包括:

- **状态估计器 (State Estimator)**: 从系统输出估计当前系统状态, 反馈给 MPC 控制器;
- **迭代求解**: 优化器通过多次迭代, 找到代价收敛的最优控制序列;
- **最终执行**: 收敛后的最优控制施加于被控对象, 下一时刻滚动重复。

12.6 MPC 的三要素与关键参数

MPC 三要素

1. **预测模型 (Prediction Model)**: 内嵌于控制器, 用于预测系统未来输出;
2. **代价函数 (Cost Function) J** : 量化” 轨迹跟踪误差 + 控制平滑性”, 优化目标;
3. **滚动时域 (Receding Horizon)**: 每步只执行最优序列的第一个动作, 下一步重新求解。

表 2: MPC 的关键参数

参数	符号	作用
预测时域	p	向前预测多少步; 越大前瞻性越好, 计算越重
误差权重	w_e	调节跟踪精度
控制增量权重	$w_{\Delta u}$	调节控制平滑度

12.7 应用领域

MPC 已被广泛应用于以下领域:

- **流程工业 (Process)**: 化工、炼油等多变量过程控制;
- **汽车 (Automotive)**: 自适应巡航、车道保持、自动驾驶;
- **航空航天 (Aerospace)**: 飞行器姿态控制、火星车导航。

12.8 复习提纲

1. 会说明 MPC 的应用背景与工程动机。
2. 会对比 MPC 与 PID 的三个主要优势：MIMO、约束、前瞻性。
3. 理解预测时域、控制序列、代价函数的含义。
4. 会解释滚动时域机制及其闭环反馈特性。
5. 会说明 MPC 的三要素与关键参数的作用。
6. 了解 MPC 在流程工业、汽车、航空航天等领域的应用。

13 系统辨识：从输入输出数据建立动态模型

本讲主线

系统辨识 (System Identification) 是在未知或不完全知道物理机理时，利用系统的输入-输出数据建立动态模型。其核心不是复述某一条输出曲线，而是找到一套能够在不同输入和初始条件下继续预测系统行为的动力学规律。

实验数据 → 模型结构与参数 → 可预测的动态模型

13.1 为什么可以只看输入与输出？

真实系统可能是机械、电路、化工过程或生态系统。即使物理背景不同，它们的动态行为也可能具有相同的数学形式。例如，质量-弹簧-阻尼系统满足

$$m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = f(t), \quad (29)$$

而串联 RLC 电路在适当选取输入与输出后，同样可以化为

$$\ddot{y} + a_1\dot{y} + a_0y = b_0u(t). \quad (30)$$

因此，在只关心输入 u 与输出 y 的场景中，可以暂时忽略系统的具体物理身份，用统一的数学结构描述其主要动态。

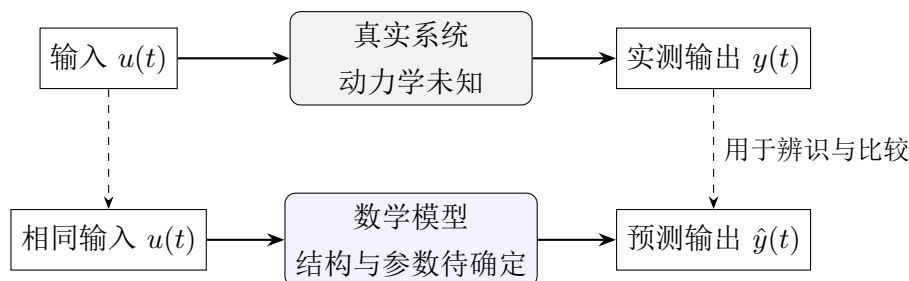


图 6: 系统辨识的基本目标：使模型在相同输入下复现真实系统的动态响应

建模原则

模型不是现实的完整复制，而是面向任务的简化表示。模型复杂度应由用途决定：用于控制器设计的模型强调主导动态；用于疲劳分析的模型则必须保留结构振动等细节。

13.2 辨识的两个核心问题：结构与参数

建立模型时需要依次回答两个问题：

1. **模型结构选择 (Model Structure Selection)**：系统应采用一阶还是二阶、线性还是非线性、传递函数还是状态空间模型？
2. **参数辨识 (Parameter Identification)**：在结构确定后，哪些参数最能解释实验数据？

例如，观察到阶跃响应具有超调且最终收敛，可以优先尝试欠阻尼二阶结构

$$G(s) = \frac{K\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}, \quad (31)$$

其中结构是“二阶、无零点”，参数为增益 K 、阻尼比 ζ 和自然频率 ω_n 。

常见模型结构

- **传递函数**：适合线性定常单输入单输出系统及频域分析；
- **状态空间**： $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}\mathbf{u}$ ，适合多变量系统、控制器设计与状态估计；
- **差分方程 / ARX**：适合离散数据与数字实现；
- **非线性结构与神经网络**：表达能力强，但通常需要更多数据且可解释性较弱。

13.3 白盒、灰盒与黑盒

表 3: 三种建模方法的核心差异

方法	已知信息	主要做法	特点
白盒	机理和主要参数均已知	由牛顿定律、基尔霍夫定律、守恒定律等直接推导模型	可解释性与外推能力强
灰盒	机理结构已知，部分参数未知	用物理规律确定结构，用实验数据估计参数	兼顾解释性与数据适应性
黑盒	主要只有输入-输出数据	选择候选数学结构，通过优化确定参数	灵活，但依赖数据质量与激励范围

工程选择

优先使用已有的机理知识：能做白盒就不必完全黑盒；机理已知但参数难测时，灰盒通常是最实用的方案。黑盒模型并非“更高级”，而是在机理信息不足时的选择。

13.4 离线系统辨识的闭环 workflow

系统辨识不是一次性拟合，而是一个反复检查和修正的过程。

1. 实验设计与数据采集 向系统施加能够充分激发目标动态的输入，例如阶跃、脉冲、正弦扫描或伪随机二进制序列（PRBS），并记录输入 $u(t)$ 与含噪输出 $y(t)$ 。输入若没有覆盖关注的频率和工况，再复杂的算法也无法辨识出缺失的信息。

2. 模型结构选择 结合先验知识与响应特征提出候选结构。例如：超调通常提示欠阻尼二阶动态；明显延迟提示需要加入时滞；多输入多输出问题通常更适合状态空间结构。

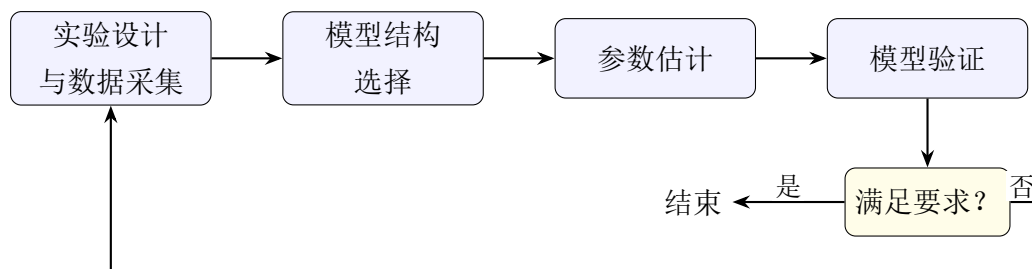


图 7: 系统辨识的迭代工作流程

3. 参数估计 令模型预测为 $\hat{y}_i(\theta)$ ，实测输出为 y_i 。常用方法是求解

$$\hat{\theta} = \arg \min_{\theta} J(\theta), \quad J(\theta) = \sum_{i=1}^N [y_i - \hat{y}_i(\theta)]^2. \quad (32)$$

优化的对象是参数 θ ，目标是减小预测误差，而不是保证训练数据上的误差严格为零。

4. 模型验证 使用未参与参数估计的数据检验模型。验证应至少包括：

- 不同的初始条件；
- 不同幅值、形状或频率范围的输入信号；
- 真实输出与模型预测的对比，以及残差是否仍包含明显动态规律。

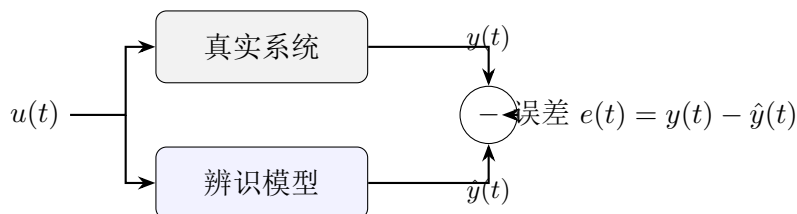


图 8: 用相同输入并行驱动真实系统与模型，通过输出误差评价模型

13.5 系统辨识与曲线拟合的本质区别

核心区别：拟合数据的形状，还是辨识系统的动态？

曲线拟合通常建立 $y = f(t)$ ，描述一组已观测数据随时间的形状；系统辨识建立 $y = \mathcal{G}(u, \text{历史状态})$ ，描述输入、历史与输出之间的因果动态。

13.6 离线辨识、在线辨识与自适应控制

离线辨识 先完成实验和模型辨识，再利用得到的模型设计控制器。例如，对

$$\dot{x} = Ax + Bu, \quad u = Kx,$$

只有先获得 A, B ，才能选择 K 使闭环矩阵 $A + BK$ 稳定。

表 4: 曲线拟合与系统辨识的比较

比较维度	曲线拟合	系统辨识
关注对象	当前数据点的整体形状	输入-输出之间的动态规律
典型表达	$y = f(t)$	$\dot{x} = f(x, u, t)$ 或 $y_k = F(y_{k-1}, u_k, \dots)$
改变输入	往往需要重新拟合	正确模型可预测新输入下的响应
改变初始条件	原拟合曲线通常失效	动力学规律保持不变, 仅轨迹改变

为什么需要在线辨识? 若真实系统参数随时间变化, 离线获得的模型会逐渐失效。以标量系统为例:

$$\dot{x} = 100x + u.$$

采用 $u = -101x$ 时, 闭环为 $\dot{x} = -x$, 状态收敛; 但若系统系数后来变为 1000, 原控制律将得到 $\dot{x} = 899x$, 系统反而发散。因此, 时变系统需要一边运行, 一边根据新数据更新模型参数。

预测误差驱动的参数更新 在线辨识的一般框架为

$$\hat{y}(t) = \varphi^T(t) \hat{\theta}(t-1), \quad (33)$$

$$\hat{\theta}(t) = \hat{\theta}(t-1) + K(t) [y(t) - \hat{y}(t)], \quad (34)$$

其中 $\varphi(t)$ 汇集当前及历史的输入输出数据, $K(t)$ 为更新增益。只要预测误差持续存在, 参数估计就会继续调整。

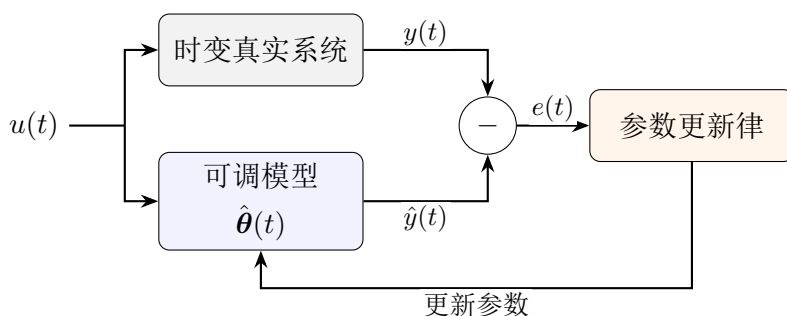


图 9: 在线辨识：利用实时预测误差持续修正模型参数

一页总结

1. 系统辨识用输入-输出数据建立**动态模型**, 目标是预测, 而非只拟合一条曲线。
2. 辨识先选**结构**, 再估计**参数**; 两者错误都会导致模型失效。
3. 标准流程是: 实验设计 → 结构选择 → 参数估计 → 独立验证, 验证不通过则返回前面的步骤。
4. 离线辨识适用于近似定常系统; 参数随时间变化时, 需要用预测误差进行 **在线辨识**, 并可进一步形成自适应控制。

附录：弹簧-质量-阻尼系统方法汇总

本附录汇总一道经典考题的所有求解方法。题目原型为：

题目：弹簧-质量-阻尼系统自由振动

质量 m 、阻尼系数 c 、弹簧刚度 k 的系统中，位移 $x(t)$ 满足

$$m \frac{d^2x}{dt^2} + c \frac{dx}{dt} + kx = 0$$

给定初始位移 $x(0) = x_0$ 、初始速度 $\dot{x}(0) = v_0$ ，求系统的运动规律。

该题在笔记中出现了两次，分别对应两种互补的求解思路（解析与数值），合在一起构成完整答案。

方法一：特征方程法（解析解）

对应章节：lec09 §9.2.2

核心步骤：

1. 设解形式：令 $x(t) = e^{\lambda t}$ ，代入原方程得特征方程

$$m\lambda^2 + c\lambda + k = 0$$

2. 求特征根：

$$\lambda_{1,2} = \frac{-c \pm \sqrt{c^2 - 4mk}}{2m}$$

3. 按判别式 $\Delta = c^2 - 4mk$ 分三类讨论：

表 5: 三种阻尼状态的解析解

状态	判别条件	特征根	通解形式
过阻尼	$\Delta > 0$	两不等负实根 $\lambda_1 \neq \lambda_2 < 0$	$x(t) = C_1 e^{\lambda_1 t} + C_2 e^{\lambda_2 t}$
临界阻尼	$\Delta = 0$	两相等负实根 $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda$	$x(t) = (C_1 + C_2 t) e^{\lambda t}$
欠阻尼	$\Delta < 0$	共轭复根 $-\alpha \pm i\omega$	$x(t) = e^{-\alpha t} (C_1 \cos \omega t + C_2 \sin \omega t)$

其中 $\alpha = \frac{c}{2m}$ ， $\omega = \frac{\sqrt{4mk - c^2}}{2m}$ 。

定解：将 $x(0) = x_0$ 、 $\dot{x}(0) = v_0$ 代入通解，解出 C_1, C_2 。

物理意义：

- 过阻尼：缓慢衰减，无振荡；

- 临界阻尼：最快回到平衡位置，无振荡；
- 欠阻尼：振幅指数衰减的周期性振荡。

方法二：状态空间降阶（数值解的前提）

对应章节：lec09 §9.2.2

核心思想：引入速度变量 $v = \dot{x}$ ，将二阶 ODE 化为一阶方程组，便于计算机求解。

降阶结果：

$$\begin{cases} \dot{x} = v \\ \dot{v} = -\frac{k}{m}x - \frac{c}{m}v \end{cases} \iff \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{v} \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{k}{m} & -\frac{c}{m} \end{bmatrix}}_A \begin{bmatrix} x \\ v \end{bmatrix}$$

这是一个 $\dot{z} = Az$ 形式的自治系统， $z = [x, v]^T$ 为状态向量。

求解方式：调用 MATLAB 的 `ode45` 或 Python 的 `scipy.integrate.solve_ivp`，输入初值 $z(0) = [x_0, v_0]^T$ 和时间跨度，即可得到数值轨迹。

方法三：欧拉法（显式数值迭代）

对应章节：lec10（回顾 9.2.2）

核心思想：在状态空间形式的基础上，用切线近似离散迭代。

取时间步长 Δt ，从 (x_n, v_n) 递推到 (x_{n+1}, v_{n+1}) ：

$$\begin{cases} x_{n+1} = x_n + \Delta t \cdot v_n \\ v_{n+1} = v_n + \Delta t \cdot \left(-\frac{k}{m}x_n - \frac{c}{m}v_n \right) \end{cases}$$

方法性质：

- 一阶精度：局部截断误差 $O(\Delta t^2)$ ，全局误差 $O(\Delta t)$ ；
- 步长 Δt 需足够小以控制相位和振幅误差；
- 注意：当阻尼很小或无阻尼（ $c \approx 0$ ）时，显式欧拉法不保能量，可能出现数值发散或能量人工增长。此时建议改用辛积分或至少用 RK4。

三种方法的联系与对比

解题建议：

1. 先写特征方程法，给出解析通解并按 Δ 分类讨论——这是得分主体；
2. 再写降阶过程，展示如何转化为一阶状态方程组——体现数值意识；
3. 若题目要求写迭代公式，补上欧拉法的递推式并说明其局限性。

表 6: 三种方法的对比

维度	特征方程法	状态空间 +ode45	欧拉法
类型	解析解	数值解（高精度）	数值解（低精度）
输出形式	函数表达式 $x(t)$	离散时间序列	离散时间序列
精度	精确	4/5 阶，自适应步长	1 阶，固定步长
计算工具	手算	MATLAB/Python	手算或简单编程
适用场景	线性常系数方程	通用（含非线性）	教学演示、快速原型

拓展：弹簧-质量-阻尼系统在课程其他章节中的出现

弹簧-质量-阻尼系统作为贯穿课程的核心案例，还在以下章节中以不同视角出现，但它们处理的不是同一道自由振动考题，而是对系统的延伸建模：

- **lec01（机理建模）**：从 $F = ma$ 出发建立阻尼落体模型 $m\dot{v} = mg - cv$ ，是弹簧-质量-阻尼系统的前身——展示了”用牛顿定律写 ODE”的基本功。
- **lec10（相平面分析）**：降阶后的 $\dot{z} = Az$ 正是相平面分析的对象——可画轨线、判稳定性、分析平衡点 $(0,0)$ 的性态。弹簧-质量-阻尼的矩阵 A 的特征值恰好对应 lec09 中的特征根 $\lambda_{1,2}$ 。
- **lec13（系统辨识 & 传递函数）**：将方程推广为强迫振动 $m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = f(t)$ ，通过拉普拉斯变换得到传递函数

$$G(s) = \frac{K\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

并从输入-输出数据中辨识阻尼比 ζ 和自然频率 ω_n 。属于控制理论和系统辨识的视角，与原考题的问法不同。